Drupal 10

PID_00289850

Daniel Julià Lundgren

Temps mínim de dedicació recomanat: 5 hores



Universitat Oberta de Catalunya

Daniel Julià Lundgren

Enginyer de telecomunicacions (UPC, 1993) i DEA en Comunicació Audiovisual (UPF, 2001). Ha estat docent en diversos cursos, postgraus i màsters a la UOC, la UPF, Elisava i Eina, en l'àmbit dels projectes interactius i gestors de continguts. Des del 2007 és integrant i cofundador de l'empresa pimpampum.net, dedicada a la ideació i la producció de projectes interactius.

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats pel professor: Javier Luis Cánovas Izquierdo

Segona edició: setembre 2022
© d'aquesta edició, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoria: Daniel Julià Lundgren
Producció: FUOC



Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0. Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre'ls públicament sempre que en citeu l'autor i la font (Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

Índex

Introducció..... 5

1. Introducció a Drupal 10..... 7
1.1. Drupal i Acquia 9
1.2. Drupal i la comunitat 9
1.3. Taula de correspondències entre Drupal i WordPress 9

2. Instal·lació..... 11
2.1. Opcions per a la instal·lació de Drupal 11
2.1.1. *Drupal quick start command*..... 11
2.1.2. Instal·lació amb Composer 12
2.1.3. Instal·lació manual 14
2.2. Arxiu de configuració i base de dades després de la instal·lació 15

3. Construcció del lloc web (*site building*)..... 18
3.1. Estructura de continguts de Drupal 18
3.1.1. Tipus de contingut 19
3.1.2. Camps 22
3.1.3. Taxonomies 23
3.2. Presentació dels camps 26
3.3. Definició de la navegació 27
3.3.1. Menús 28
3.3.2. Blocs 29
3.4. *Views*..... 30
3.5. Temes (*themes*) 34
3.6. Mòduls 36
3.7. Altres apartats del panell d'administració 38
3.7.1. Configuració (*configuration*) 40
3.7.2. Persones (*people*) i permisos 42
3.7.3. Informes (*reports*) 44
3.7.4. Ajuda (*help*) 45
3.8. Multiidioma 45

4. Desenvolupament web amb Drupal..... 48
4.1. Creació de temes (*themes*) a Drupal 48
4.1.1. Crear un subtema 50
4.1.2. Crear un tema des de zero 50
4.1.3. Estructura d'un tema 51
4.1.4. Les plantilles twig 51
4.2. Eines auxiliars 54

4.2.1. Drush 54
4.2.2. Drupal Console 55
4.3. Desenvolupament de mòduls 56
4.3.1. API de Drupal 56
4.3.2. Estructura d'arxius d'un mòdul 57
4.3.3. Programació orientada a objectes en PHP 57
4.3.4. Injecció de dependència (*dependency injection*) 58
4.3.5. Symfony 58
4.3.6. *Plugins* 58
4.3.7. Exemples pràctics 58

5. Manteniment i actualització de projectes 59

Resum 61

Introducció

Aquest material pretén introduir el món de Drupal d'una manera pràctica. No és un manual d'ús exhaustiu ni tampoc una guia de referència tècnica. L'objectiu és donar a conèixer els aspectes més importants d'aquest CMS (sistema de gestió de continguts, per les sigles en anglès de *Content Management System*), i servir de guia per poder ampliar els coneixements amb altres recursos vinculats i triats expressament, que ja existeixen a Internet.

L'idioma de la nomenclatura que es fa servir sobre l'entorn és l'anglès i es recomana, almenys al principi, instal·lar-lo en aquesta llengua. El motiu és que és molt més fàcil trobar documentació en l'idioma original i, si més no al començament, és important aprendre'n els conceptes principals d'aquesta manera.

El document es divideix en quatre grans blocs:

- Introducció al món de Drupal.
- Instal·lació i estructura d'arxius.
- *Site building* (construcció del lloc web).
- Desenvolupament de temes i mòduls.

Durant l'explicació dels conceptes principals, se suggereix fer petits exercicis per practicar amb l'entorn. Això és molt important, ja que l'única manera d'entendre el funcionament de Drupal és dedicar-li força temps.

Així doncs, per aprofitar-lo bé, cal treballar a diferents nivells:

- Llegir i entendre els continguts dels materials.
- Visionar o llegir els materials complementaris suggerits.
- Practicar els conceptes en l'entorn local.

1. Introducció a Drupal 10

Drupal és un dels gestors de continguts (CMS o *Content Management System*) més utilitzats per la seva flexibilitat a l'hora d'adaptar-se a diferents tipus de projectes (llocs corporatius, botigues en línia, publicacions electròniques o comunitats).

Hi ha milers de llocs web construïts amb Drupal, molts d'ells d'institucions mitjanes i grans. En serien exemples el web de l'Ajuntament de Londres[1] o el de Barcelona.[2]

(1)<https://www.london.gov.uk/>.

(2)<https://www.barcelona.cat/ca>.

El fet que Drupal sigui un programa de codi obert i molt utilitzat ofereix un gran avantatge: disposa d'una una comunitat immensa de desenvolupadors que pot solucionar molts dubtes i garanteix el manteniment del projecte.

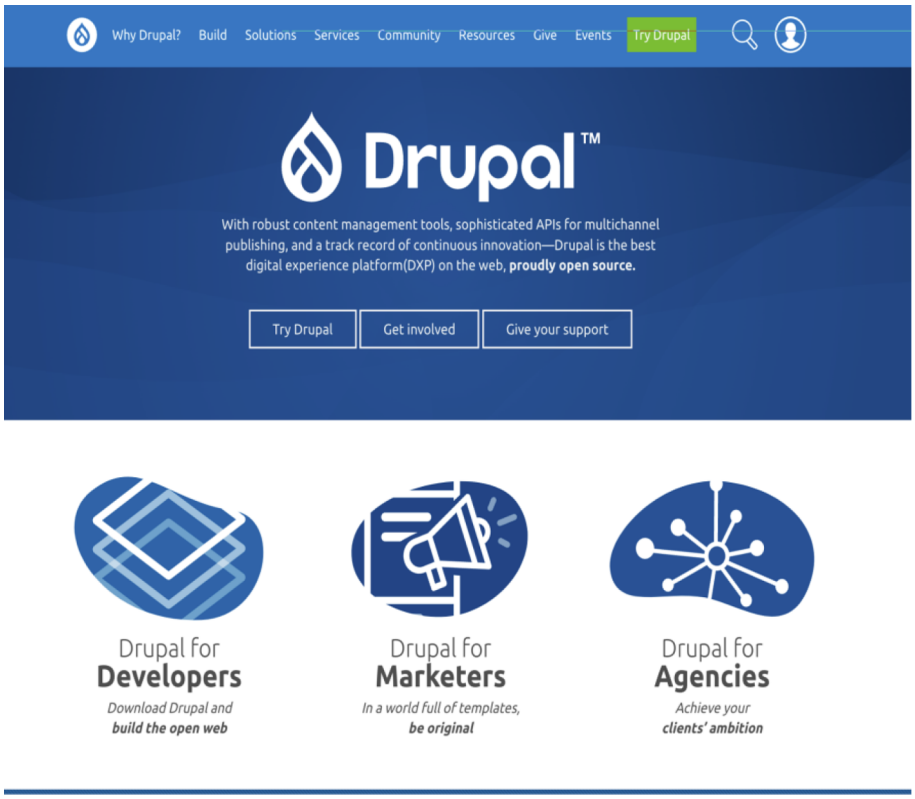
A la pàgina oficial de Drupal[3] s'ofereix accés a la comunitat, a més de poder accedir a arxius, mòduls i temes que es poden descarregar fàcilment.

(3)<http://www.drupal.org>.

En el moment d'escriure aquest material, la darrera versió de Drupal és la 10, la qual, a diferència de les versions anteriors, és una evolució contínua des de la versió 8. És probable que quan llegiu aquestes pàgines ja hi hagi una versió superior, però bona part del que s'explica aquí hauria de seguir essent vàlid, atesa aquesta filosofia de «desenvolupament continu».

En tot cas, sempre cal revisar que tot el que es diu aquí encara és vàlid, si es treballa amb una versió posterior a la 10.

Figura 1. Lloc oficial de Drupal



Font: <https://www.drupal.org/>.

La pàgina oficial de Drupal[4] també està feta amb aquest CMS. Gairebé sempre, les pàgines oficials de qualsevol CMS estan construïdes amb el mateix sistema de gestió de continguts, ja que han de donar exemple.

(4)<https://drupal.org>.

El codi font de Drupal es pot descarregar de la pàgina oficial. Els requeriments són semblants a altres CMS –bàsicament, PHP i MySQL, tot i que, per saber les versions mínimes de cadascun d'ells i les extensions de PHP necessàries, cal consultar les especificacions mínimes a la pàgina de Drupal.[5]

(5)<https://www.drupal.org/docs/system-requirements>.

Amb Drupal es poden ampliar les funcionalitats de l'aplicació tot afegint-hi mòduls (que corresponen al que serien els *plugins* a WordPress). Qualsevol persona de la comunitat pot desenvolupar nous mòduls per cobrir les seves necessitats i, normalment, els posen a disposició de tota la comunitat perquè es facin servir si es necessiten. La versió base de Drupal, que s'anomena *nucli* (*core*), incorpora alguns mòduls bàsics (molts d'ells desactivats); però per ampliar funcionalitats segons les necessitats concretes que es tinguin, moltes vegades cal descarregar-ne altres d'addicionals. És el que s'anomena *mòduls contribuïts*, sovint creats per la comunitat d'usuaris de Drupal de manera desinteressada.

Drupal funciona sobre un seguit de llibreries existents de PHP, moltes de les quals pertanyen al projecte Symfony.[6] Symfony és una col·lecció de components i, al mateix temps, un *framework* de programació. Fent servir el principi de «no reinventar la roda» (o el principi DRY, *don't repeat yourself*), Drupal aprofita molts d'aquests components.

(6)<https://symfony.com/projects/drupal>.

Per exemple, Drupal 10 és equivalent, a nivell funcional, a Drupal 9.4. Canvien només alguns detalls, per exemple la versió dels components de Symfony que es fan servir o la versió de l'editor de text CKEditor.

1.1. Drupal i Acquia

Acquia[7] és l'empresa que ofereix serveis sobre Drupal, fundada pel mateix creador del CMS: Dries Buytaert. Acquia proporciona allotjament, suport, desenvolupament i tota mena de serveis de pagament per a l'ecosistema Drupal.

(7)<https://www.acquia.com/>.

1.2. Drupal i la comunitat

Drupal és, sobretot, un projecte de codi obert amb milers de línies de programació. Altres tasques, com traduccions, proves i documentació són possibles gràcies a la feina de molts voluntaris i moltes empreses.

A més, es fan trobades periòdiques, com la DrupalCon (la conferència general)[8] o reunions territorials, com les DrupalCamp.[9]

(8)<https://events.drupal.org>.

(9)<https://2022.drupalcamp.es>.

1.3. Taula de correspondències entre Drupal i WordPress

Arribats a aquest punt, és molt probable que hàgiu trobat similituds entre ambdues plataformes, si heu conegut WordPress prèviament. En realitat, hi ha molts punts en comú de tipus conceptual entre ambdós. Molts conceptes coincideixen, però tenen noms diferents.

La taula d'equivalències següent mostra alguns d'aquests conceptes.

Taula 1. Taula d'equivalències entre Drupal i WordPress

Wordpress	Drupal	Comentaris
Plugins	Mòduls	A altres plataformes s'anomenen extensions. Drupal parteix inicialment amb molts més mòduls que WordPress.
Widgets	Blocs	En WordPress hi ha, a més, la funció *drag & drop* (arrossegar i deixar anar).
Tema	Tema	*Theme*, en anglès. En ambdós casos, els temes són a la carpeta themes del servidor.
Escriptori	Escriptori	Visió general del panell d'administració.

Font: elaboració pròpia

Wordpress	Drupal	Comentaris
Entrades i pàgines	Articles i pàgines	Els dos tipus de contingut que hi ha per defecte en ambdues plataformes.
.php	html.twig	Extensió de les plantilles del tema.
functions.php	info.theme	Arxiu del tema per afegir instruccions PHP de cada sistema.
style.css	nom.info.yml	Arxiu on es declaren les opcions del tema.

Font: elaboració pròpia

A primer cop d'ull, es podria considerar Drupal com una ampliació de WordPress, en el sentit que té més funcionalitats per defecte, sense necessitat d'instal·lar mòduls.

Algunes d'aquestes funcionalitats que no existeixen per defecte a WordPress (tret que s'instal·lin *plugins*) són les següents (entre moltes altres):

- Possibilitat de definir nous tipus de contingut i entitats.
- Possibilitat de definir camps en els tipus de contingut i entitats, i decidir-ne l'ordre o com es visualitzen.
- Creació de taxonomies personalitzades.
- Gestió de continguts en múltiples idiomes.
- Suport per a RDF.
- Memòria cau de pàgines per defecte i compressió de CSS, js.
- Sistema de gestió d'usuaris, rols i permisos molt més complet.

Com a contrapartida, la corba d'aprenentatge de Drupal és més llarga que la de WordPress, atesa la seva complexitat.

Drupal, probablement, és una opció millor per a llocs web complexos amb una estructura de continguts que hagi de personalitzar-se a fons, segons els requisits, o que requereixin una integració amb altres sistemes.

Bibliografia complementària

Per saber més sobre els detalls interns de Drupal:

How Drupal 9 was made and what is included: <https://www.drupal.org/docs/understanding-drupal/how-drupal-9-was-made-and-what-is-included>.

Overview of Drupal: <https://www.drupal.org/docs/understanding-drupal/overview-of-drupal>.

Drupal 9 resources: <https://www.drupal.org/docs/understanding-drupal/drupal-9-resources>.

2. Instal·lació

Per començar a provar Drupal, cal instal·lar-lo i triar una de les moltes opcions disponibles.

2.1. Opcions per a la instal·lació de Drupal

Hi ha moltes maneres d'instal·lar Drupal en funció de les necessitats concretes i l'entorn que s'estigui utilitzant. Es pot instal·lar Drupal:

- En un ordinador amb un servidor web Apache i PHP instal·lats.
- En un servidor local de proves (paquet tipus Xampp, Wamp, Mamp, etc.).
- En un servidor en un allotjament extern (*hosting*) qualsevol.
- Utilitzant un gestor de contenidors com Docker.
- En una màquina virtual.

En instal·lar Drupal, d'una manera o una altra, al final s'acabarà tenint:

- Els arxius del *core* descarregats de la pàgina oficial de Drupal.[10]
- Un servidor amb PHP + MySQL (local o remot).
- Una base de dades (preferentment MySQL/MariaDB) i les dades d'accés (usuari i contrasenya).
- Accés per FTP al servidor (i el corresponent usuari i contrasenya), si es tracta d'un servidor remot.

(10)<https://drupal.org>.

Primer, s'haurà de començar instal·lant-lo de prova amb alguns sistemes més ràpids.

Nota

Drupal també permet la instal·lació amb SQLite, un sistema de base de dades simple que funciona com a extensió de PHP, o PostgreSQL (en aquest cas, cal assegurar-se de no fer servir cap mòdul contribuït que utilitzi MySQL).

2.1.1. *Drupal quick start command*

La manera més fàcil d'instal·lar Drupal al vostre ordinador és amb una ordre especial que fa servir el mateix servidor web de PHP per funcionar, la base de dades SQLite (inclosa a PHP) que, a més, es carrega amb dades de prova. La funció d'aquest mode és provar el sistema, però no és recomanable fer-ho amb un web de producció.

L'únic requeriment és tenir instal·lat PHP i executar les dues ordres següents al terminal:

```
mkdir drupal && cd drupal && curl -sSL https://www.drupal.org/download-latest/tar.gz |
tar -xz --strip-components=1
php -d memory_limit=256M ./core/scripts/drupal quick-start demo_umami
```

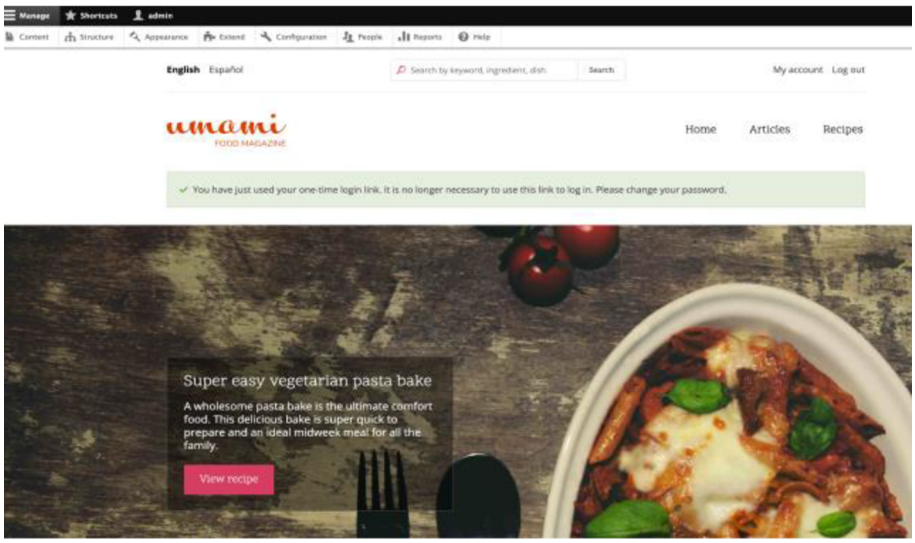
O, alternativament, fent servir `git`:

```
git clone https://git.drupalcode.org/project/drupal.git && cd drupal && composer install
php -d memory_limit=256M ./core/scripts/drupal quick-start demo_umami
```

En pocs segons, s'obrirà un navegador amb el panell d'administració de Drupal i el web «umami», una publicació de receptes amb continguts de prova totalment administrables.

De fet, «umami» és una demostració de configuració amb tipus de continguts especials (receptes) i diverses opcions de visualització.

Figura 2. Web umami de prova a Drupal



Font: elaboració pròpia

Exercici

1. Instal·leu Drupal amb el *quick start command* seguint la documentació oficial:

<https://www.drupal.org/docs/installing-drupal/drupal-quick-start-command>.

2. Entreu al panell d'administració i observeu com s'estructuren els continguts, per exemple, les receptes i els seus camps.

Una altra manera molt fàcil d'instal·lar Drupal és fer servir algun allotjament de prova, com Simplytest.[11] Aquí també, en pocs minuts, tindreu el vostre web funcionant.

[11] <https://simplytest.me/configure?project=drupal>.

En aquest cas, tampoc no servirà per a un projecte real, però sí per fer proves ràpides de funcionament.

2.1.2. Instal·lació amb Composer

Deixant de banda els sistemes de prova anteriors, per fer una instal·lació «seriosa» tant al vostre servidor local com a un servei d'allotjament remot, caldrà seguir les instruccions de la documentació oficial.[12]

[12] <https://www.drupal.org/docs/installing-drupal>.

Entre les diferents maneres possibles, cal provar d'instal·lar-lo fent servir Composer.

Composer

Per instal·lar Composer cal tenir prèviament instal·lat PHP.
Instruccions per la instal·lació:
<https://getcomposer.org/download/>.

Fent servir el terminal, situeu-vos a la carpeta `root` del vostre servidor i executeu l'ordre següent:

```
composer create-project drupal/recommended-project el_meu_drupal
```

On `el_meu_drupal` és el nom que voleu donar a la carpeta.

Després, caldrà entrar amb el navegador a l'adreça corresponent, per exemple:

```
https://localhost:8888/el_meu_drupal/web
```

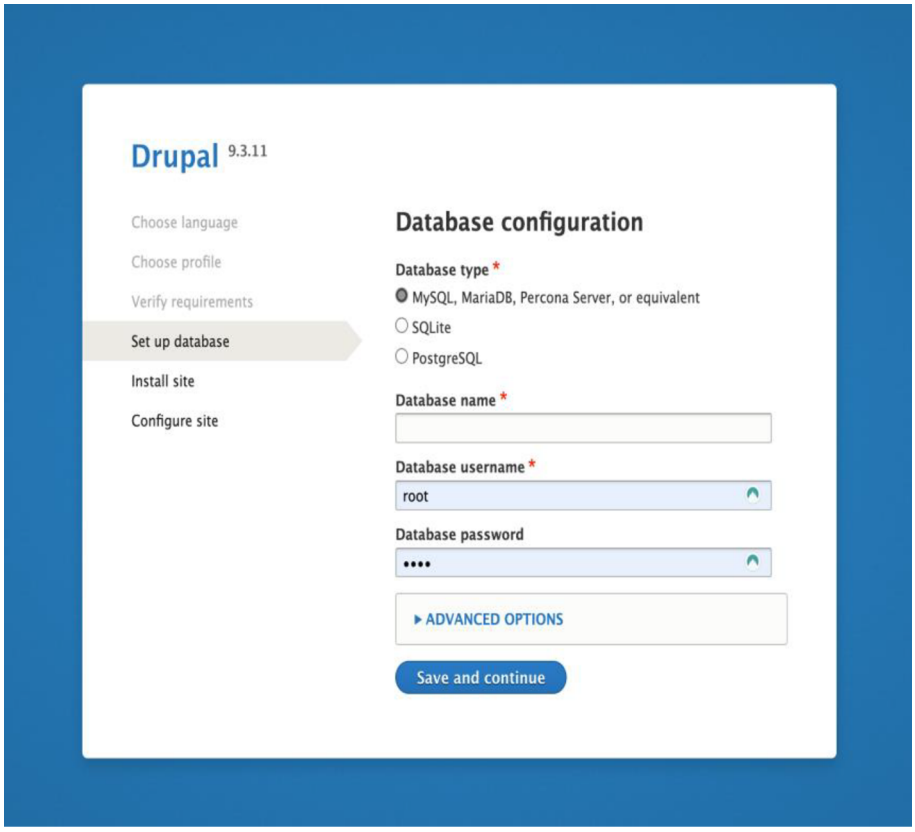
Us apareixerà una pantalla que confirmarà que el vostre servidor compleix els requeriments mínims per funcionar. La següent pantalla us demanarà les dades per accedir a la base de dades de Drupal.

Nota

Si l'usuari de MySQL no té permisos per crear bases de dades, caldrà crear-la prèviament; en cas contrari, podeu escriure qualsevol nom i es crearà immediatament.

Les dades d'usuari i contrasenya de l'administrador de la base de dades al servidor local, sovint, són «root» i «root», però poden variar. En cas de dubte, heu de consultar els detalls de l'entorn utilitzat.

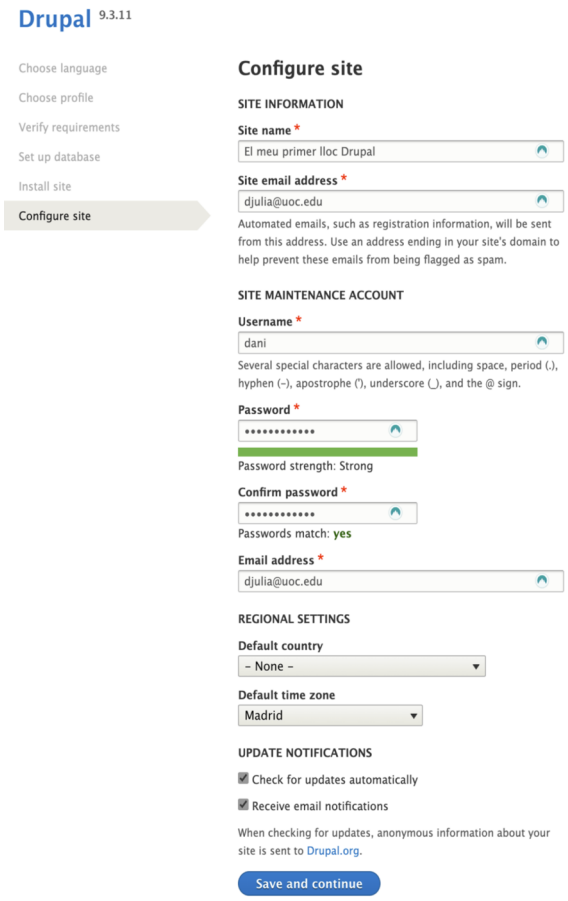
Figura 3. Pantalla de configuració de la base de dades



Font: elaboració pròpia

Si heu completat amb èxit aquesta pantalla, a la següent haureu de configurar les dades principals del lloc, com el nom que li voleu donar, el correu electrònic de contacte (on s'envien notificacions automàtiques, si és necessari), i sobretot l'usuari i la contrasenya que voleu fer servir per al compte d'administrador del web (que cal desar en un lloc segur).

Figura 4. Pantalla de configuració de la instal·lació



Font: elaboració pròpia

2.1.3. Instal·lació manual

En comptes d'utilitzar Composer, podeu fer una instal·lació totalment manual tot copiant els arxius.

Passos de la instal·lació manual:

1) Descomprimir els arxius descarregats del web de Drupal. Podeu canviar el nom de la carpeta pel que vulgueu: si inicialment es diu `drupal9.4`, el podeu canviar per `revista`, per exemple.

2) Copiar els arxius al servidor (local o remot) al directori adequat `www` o `htdocs`, depenent del servidor, de manera que pugueu accedir al vostre lloc; per exemple, a `http://localhost/revista` o `http://www.miservidoremoto.com/revista` (suposant que li heu donat el nom `revista` al directori).

3) Crear una base de dades buida des del gestor de bases de dades (per exemple, phpMyAdmin, probablement a l'adreça `http://localhost/phpmyadmin`, o on sigui apropiat al vostre servidor local o remot). Per a aquest exemple, imagineu que heu anomenat la base de dades, també, `revista`.

4) Entrar mitjançant el navegador a l'adreça `http://localhost/revista` (si és el servidor local).

5) Seleccionar l'opció «Install Drupal in English».

6) Apareixerà una pantalla on se us demanarà el nom de la base de dades, i l'usuari i la contrasenya per accedir-hi. Ompliu les dades i seguiu endavant.

7) Introduir les dades del lloc i el compte d'administració: si heu escrit les dades anteriors correctament, ara us demanaran les de la configuració del lloc i del compte de l'administrador de Drupal (per provar, podeu posar, si esteu instal·lant a `localhost`, «admin» i «admin», encara que, evidentment, no són claus gens segures per a un lloc real). És important apuntar l'usuari i la contrasenya, ja que els haureu de fer servir per tornar a entrar a Drupal, posteriorment, com a administradors.

8) Seguir endavant; si tot va bé, tindreu el lloc funcionant.

Exercici

Realitzeu la instal·lació de Drupal al vostre entorn local o en un sistema alternatiu fent servir Composer, o manualment.

Un cop s'ha instal·lat tot correctament, ja hauríeu de poder entrar al lloc com a visitants anònims i com a administradors.

La direcció del vostre lloc serà `http://localhost/revista/` (o el nom que hàgiu donat a la carpeta en qüestió).

Nota

Si heu fet la instal·lació en un servidor local, és possible que aparegui un missatge (*warning*) en aquest punt, tot avisant que no s'ha pogut enviar un correu electrònic. No us heu de preocupar: això es deu, simplement, al fet que molts servidors locals no disposen de servidor de correu, però això no afecta el funcionament de la resta de funcionalitats.

2.2. Arxiu de configuració i base de dades després de la instal·lació

Drupal, en fer la instal·lació, entre altres coses ha escrit alguns arxius de configuració, i ha creat tota l'estructura de la base de dades amb les taules i els registres que farà a servir a partir d'ara.

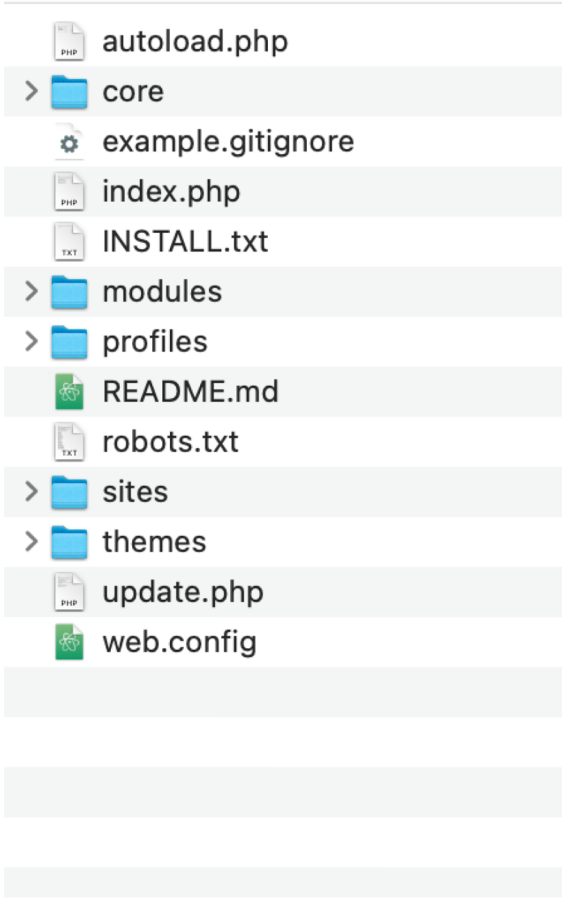
Per exemple, si obriu l'arxiu `sites/default/settings.php`, observareu que és on hi ha especificades les dades d'accés a la base de dades, a més d'altres dades de configuració:

```
$databases['default']['default'] = array (
'database' => 'my_drupal',
'username' => 'root',
'password' => 'root',
'prefix' => '',
'host' => 'localhost',
'port' => '3306',
'namespace' => 'Drupal\\Core\\Database\\Driver\\mysql',
'driver' => 'mysql',
);
```

Dins l'estructura d'arxius creada per Drupal, es poden destacar els següents directoris:

- `Core`. És on hi ha tot el nucli de Drupal. Aquest directori no s'ha de tocar mai.
- `Modules`. On s'instal·laran els mòduls contribuïts.
- `Themes`. On s'instal·laran els temes.
- `Sites`. Dins d'aquest directori, a `default/files` és on s'emmagatzemen tots els arxius que es pugen a través del panell d'administració de Drupal (imatges, arxius, etc.).

Figura 5. Estructura de carpetes d'una instal·lació de Drupal



Font: elaboració pròpia

Exercici

Inspeccioneu els arxius generats i la base de dades (amb phpMyAdmin) de la vostra instal·lació de prova de Drupal per comprovar què hi ha de nou.

3. Construcció del lloc web (*site building*)

Un cop heu instal·lat Drupal a la vostra màquina, podeu començar a aprendre com funciona. Es poden instal·lar, sense por, diverses instàncies de Drupal per fer diferents proves. Començareu pensant a construir un lloc web fent servir només el panell de control, sense editar mai cap arxiu i, per tant, sense necessitar cap editor de codi.

Drupal és un CMS complet que permet crear i configurar un web complet fent servir, només, les opcions del seu propi editor o panell de control.

El concepte *site building* fa referència a aquestes tasques de creació d'un lloc web fent servir el gestor de Drupal, sense necessitat d'editar arxius HTML, CSS o PHP en cap moment, és a dir, sense programar. Un especialista en *site building* amb Drupal és un perfil professional que s'ajusta a aquestes funcions. En els propers apartats estudiareu el funcionament d'aquest panell de control amb l'objectiu de ser capaços de crear un web personalitzat.

El concepte de *site building* i de creació d'un lloc web en general inclou els següents passos, que es comentaran a continuació:

1) Definir l'estructura de continguts i entitats. Definir els tipus de contingut, camps i taxonomies necessaris per a una aplicació en concret.

2) Definir la presentació dels camps d'aquests continguts en diferents situacions (per exemple, llistats o pàgines úniques).

3) Definir la navegació. Pensar quines pàgines i quina apartats es necessiten, i quines són les entrades del menú. Definició de blocs i vistes.

4) Definir la presentació visual a través dels *themes* (temes de Drupal).

3.1. Estructura de continguts de Drupal

En un projecte real, una de les fases més importants de desenvolupament és la definició i la implementació de l'estructura de dades. En aquest sentit, Drupal ajuda molt, ja que és molt fàcil generar nous tipus de contingut i camps, en diferents formats, per a aquests tipus i aquestes taxonomies, entre altres.

D'alguna manera, aquesta tasca és equivalent a dissenyar la base de dades de la vostra aplicació amb les seves taules i els seus camps respectius, i de fet és el que fa indirectament Drupal.

En aquest apartat aprendreu a generar una estructura de continguts específica per al vostre projecte.

Bàsicament, consisteix en tres tasques:

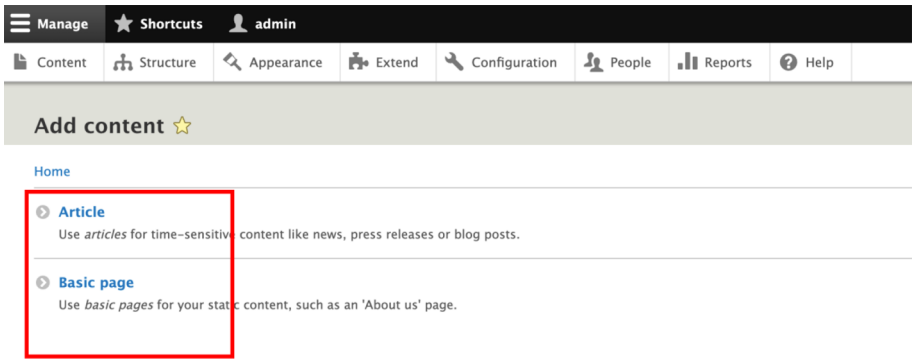
- Definir els tipus de contingut.
- Definir els camps per a aquests tipus de contingut.
- Definir les taxonomies vinculades a aquests tipus de contingut.

3.1.1. Tipus de contingut

En Drupal, cada unitat de contingut és un **node**. Aquests nodes poden ser de diferents tipus de contingut (tipus que es poden definir en l'administrador; *content types*, en anglès). En instal·lar Drupal, n'hi ha dos de definits: ***basic page*** (pàgina) i ***article*** (semblant als tipus *entry* i *page* de WordPress).

Podeu crear un contingut nou a l'opció «Afegir contingut» («Add content»). Llavors, haureu de triar quin tipus de contingut dels dos existents voleu crear. Si proveu a crear continguts de qualsevol d'aquests tipus, veureu que se'n genera un nou node; aquest node tindrà una `id` determinada, que és un número enter sempre creixent. L'URL d'aquest nou contingut serà el node seguit de la seva `id`, per exemple, `node/1`, `node/2`, etc.

Figura 6. En seleccionar «Afegir contingut», teniu l'opció d'escollir entre els tipus que hi ha definits



Font: elaboració pròpia

Nota

Hi ha poques diferències entre els dos tipus de continguts predefinits, article i pàgina bàsica. Observeu quines són.

Qualsevol tipus de contingut té, normalment, dos camps per defecte: *title* (títol) i *body* (text). El títol és obligatori, ja que és la manera de poder identificar-lo; el camp *body* és opcional.

Pareu esment, sobretot, a les opcions de publicació:

- A baix, trobareu un *checkbox* per marcar el contingut com a publicat o no publicat (*published*). Si no està publicat, vol dir que només el podrà veure l'administrador del web.
- A «Promotion options» hi ha dos *checkbox* més: «Promoted to front page», que significa que aquest contingut apareixerà a la portada, i «Sticky at

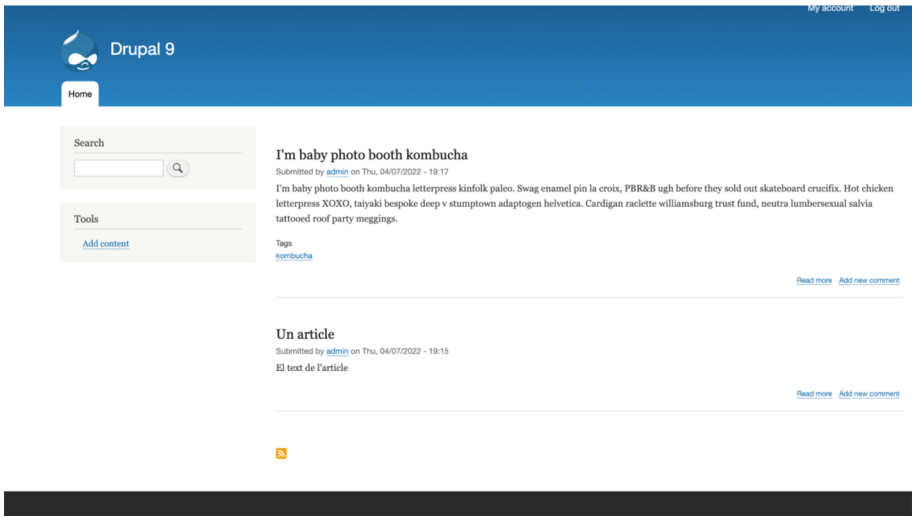
the top of lists», que vol dir que, als llistats, aquest contingut apareixerà sempre primer, independentment de l'ordre establert.

- A «URL alias» podem canviar l'URL per defecte, que és com hem dit (`node/id`), per una URL més amigable, per exemple, `el-meu-primer-article`.
- Hi ha altres opcions de publicació referides a la data de publicació, assignació a un menú, etc.

Exercici

Seleccioneu «Promoted to front page» i publiqueu un article de prova. Si aneu a la portada de la vostra web (per exemple, a `localhost/revista`), veureu que el node apareix a la portada. Si feu clic al títol veureu que us porta a una pàgina única, amb la direcció **node**`/1`.

Figura 7. Si publiqueu amb «Promoted to the front page», aquest contingut apareixerà a la pàgina d'inici, ordenat de més a menys recent



Font: elaboració pròpia

A l'hora de visualitzar els continguts a Drupal teniu, bàsicament, dos tipus de pàgines (o plantilles):

- La pàgina d'inici o *home page*, on es mostren tots aquells continguts (nodes) i en general els llistats de continguts (taxonomies, cerques, etc).
- Les pàgines úniques per a cadascun dels continguts (nodes), per defecte, amb la ruta **node**`/id`, on `id` és la `id` del contingut.

Si tinguéssiu molts continguts promoguts a la portada, apareixeria una llista amb tots ells, paginada si fos necessari (amb les opcions «anterior/següent»), i fent clic a qualsevol dels títols arribaríeu a la pàgina única del node corresponent (per exemple, `node/1`, `node/2`, etc.).

Quan un node apareix en una llista (per exemple, a la portada, però també en el llistat d'una categoria o etiqueta) se'n mostra només un resum: és el que s'anomena *teaser* (manera resumida) del node.

Respecte a l'estructura de continguts, hi ha un concepte més general que el node, l'*entity* (entitat).

Una entitat a Drupal és una unitat de contingut més general: pot ser un node d'informació, però també poden ser els usuaris, els comentaris o les taxonomies. El fet de tractar tots aquests elements d'una manera comuna aporta una gran flexibilitat al sistema. Es poden afegir camps a qualsevol entitat, per exemple, si calgués afegir el número de telèfon a l'entitat `usuari` es podria fer fàcilment.

Bibliografia complementària

Hi ha més informació sobre les entitats a la pàgina oficial: <https://www.drupal.org/docs/drupal-apis/entity-api/introduction-to-entity-api-in-drupal-8>.

Però l'aspecte més interessant de Drupal és que podeu definir els vostres propis tipus de contingut. Per això, heu d'anar a l'opció del panell «Structure / Content types».

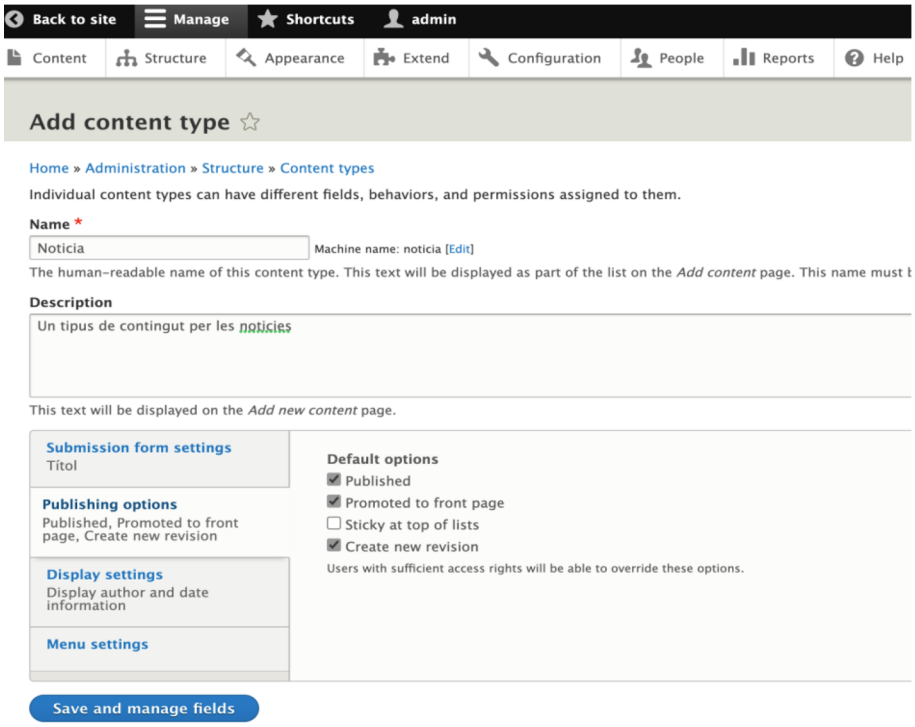
Abans de començar a crear els vostres tipus, cal tenir clar quina serà l'estructura del vostre projecte. Encara que pugueu canviar-la en un futur, és molt més difícil fer-ho un cop finalitzat que no pas canviar-la des del principi, per la qual cosa és especialment important que proveu d'anticipar-vos tot el possible. És una de les primeres etapes de qualsevol projecte.

Us heu de plantejar el següent: hi ha tipus de continguts diferenciats? Per exemple, necessiteu notícies i articles d'opinió? Heu de valorar la possibilitat de definir diversos tipus en el moment que es tracti de continguts que cal mostrar d'una manera totalment diferent o que tenen camps diferents. Per distingir les notícies de diferents categories, en comptes d'utilitzar tipus de continguts es faran servir taxonomies, ja que els camps i la manera de visualitzar-les totes és la mateixa. En general, es definiran pocs tipus de contingut, i s'utilitzaran taxonomies en forma de categories o etiquetes per organitzar el contingut de cada tipus.

Per exemple, si el vostre web és un portal de notícies, potser us interessa un tipus de contingut especial *notícia* amb uns camps determinats, o podeu simplement canviar el nom al tipus que ja existeix, *article*, i afegir o editar els camps existents.

En el moment de crear el tipus de continguts també heu de triar el seu comportament per defecte, per exemple, si els continguts seran públics per defecte, si seran «promoguts» a la portada o si voleu mantenir un historial de revisions (que us permeti tenir l'historial de canvis i tornar enrere, a costa d'ocupar més espai a la base de dades, és clar).

Figura 8. Creant un tipus de contingut «notícia»



Font: elaboració pròpia

3.1.2. Camps

Cada tipus de contingut té un seguit de camps definits. Seria l'equivalent als camps d'una taula a la base de dades.

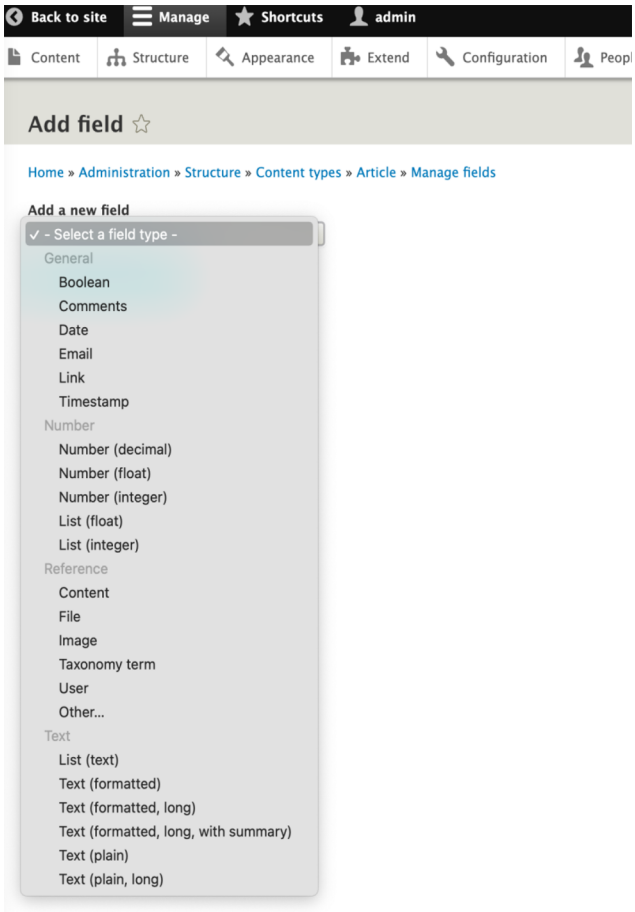
Si us fixeu en els tipus de contingut ja existents, com per exemple l'article, veureu que ja té camps definits. En concret:

- *Title* (títol).
- *Body* (cos).
- *Image* (imatge).
- *Tags* (etiquetes).

L'únic camp necessari és el títol, la resta són opcionals. Hi ha un tipus de camp especial, les «referències d'entitat», que normalment són taxonomies; en aquest cas, seria el camp *tags*. Aquest camp, en realitat, apunta a una altra entitat, com es veurà més endavant.

És molt fàcil afegir o editar els camps existents. Els tipus de camp que es poden definir són molt diversos i es poden ampliar instal·lant mòduls. Si trieu l'opció «Add field» («Afegir camp») veureu el llistat d'opcions possibles.

Figura 9. En afegir un camp a un tipus de contingut es poden veure totes les opcions possibles



Font: elaboració pròpia

3.1.3. Taxonomies

Entre els camps que es poden definir com a «entitats referenciades», destaquen les taxonomies. Les taxonomies són vocabularis de paraules clau que es poden assignar als continguts i permeten organitzar-los. A títol pràctic, també es defineixen com a camps dels tipus de continguts, però tenen una entitat pròpia.

Les taxonomies són molt útils, ja que permeten crear categories fàcilment, a més de poder etiquetar els continguts lliurement. Poden funcionar de dues maneres: com a categories o com a etiquetes. Una categoria és una llista «tancada» de possibilitats, mentre que una etiqueta és lliure i se'n poden afegir de noves en qualsevol moment. A efectes interns, pràcticament no hi ha cap diferència i Drupal les tracta de la mateixa manera: la diferència és més aviat per a l'usuari. Les categories usen una llista desplegable i les etiquetes un camp de text amb «autocompletat». Es poden separar les etiquetes mitjançant comes.

L'ús de taxonomies és una eina bàsica per poder estructurar els continguts, ja que permeten, entre altres coses:

- Definir categories en el contingut i, per tant, definir l'estructura relacionada.
- Etiquetar els continguts com es vulgui.

- Llistar (automàticament) els continguts a partir d'aquestes categories o etiquetes.

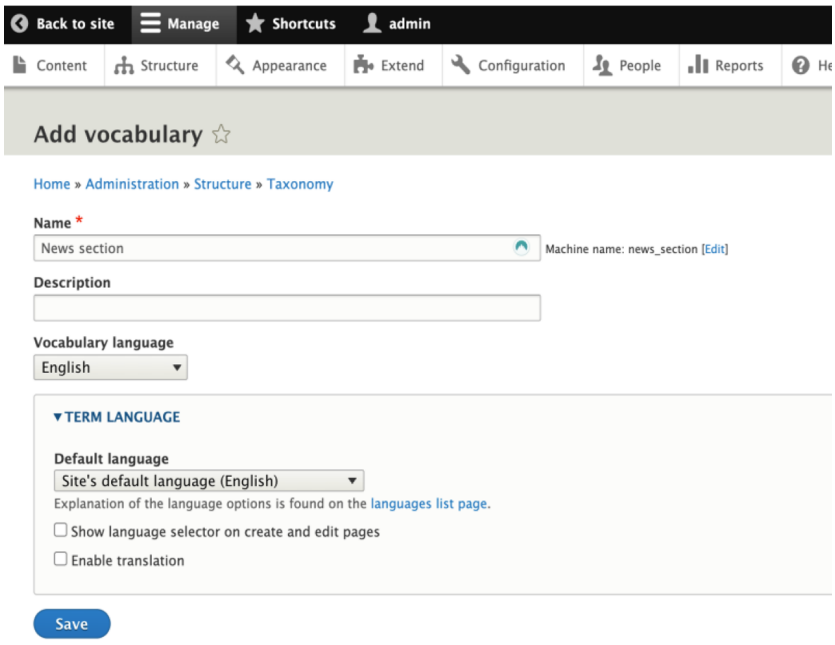
Per associar les taxonomies als tipus de contingut, s'ha de fer com a «camps». Cada tipus pot tenir una o diverses taxonomies associades.

Podeu veure totes les taxonomies definides i editar-les a l'apartat «Structure/Taxonomy» («Estructura/Taxonomia»).

Exemple

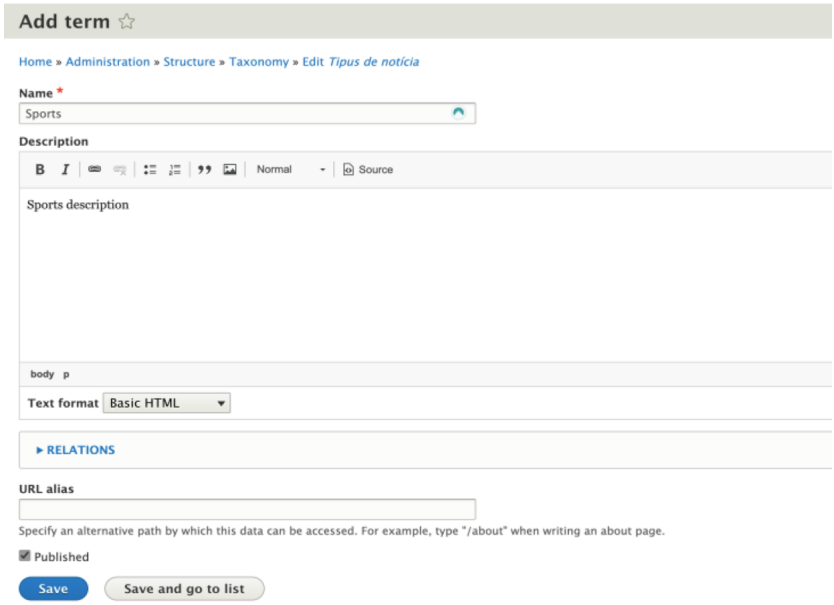
Imagineu un cas concret: per al tipus de contingut «notícia» anterior, voleu tenir la possibilitat de diferenciar dos tipus de notícia: «esports» i «política». Per a això, haureu d'anar a l'apartat «Estructura/Taxonomia», activar l'opció «Afegir vocabulari», i donar un nom al vostre vocabulari (per exemple, «tipus de notícia») i una descripció, si la trobeu necessària. En aquest moment ja tindreu un vocabulari, però buit. En qualsevol moment podeu afegir termes a aquest vocabulari (a l'opció «Afegir termes»). Hi afegireu els termes «política» i «esport».

Figura 10. Creació d'un nou vocabulari «tipus de notícia» a «Estructura/Taxonomia»



Font: elaboració pròpia

Figura 11. Un cop creat el vocabulari, s'hi poden afegir termes



Font: elaboració pròpia

Finalment, perquè aquest vocabulari estigui vinculat amb els continguts, heu de afegir-lo com a camp al tipus de contingut. Així, si voleu vincular-lo al tipus de contingut «notícies», haureu de seguir els següents passos:

1) Anar a «Entitat» / «Tipus de contingut» / «Gestionar camps».

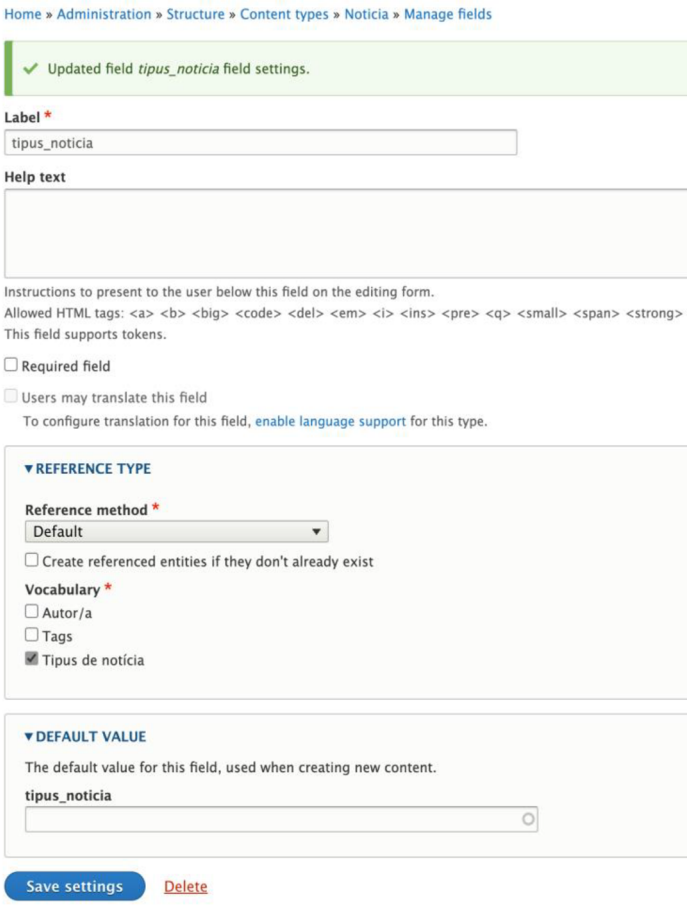
2) Afegir un nou camp amb l'etiqueta «tipus de notícia» i un nom intern, «field_tipus_noticia».

3) Seleccionar «Referència de terme» com a tipus de camp per vincular-lo a un vocabulari de la taxonomia. A «Control», podeu triar com funcionarà: en forma de llista desplegable, completat automàtic (etiquetatge lliure) o caselles de selecció.

4) Desar.

5) Seleccionar, en el següent pas, el vocabulari que voleu vincular. En el aquest exemple, «tipus de notícia».

Figura 12. Vincular el vocabulari «tipus de notícia» al tipus de contingut «notícia»



Font: elaboració pròpia

Finalment, podeu canviar les opcions per defecte de camp, com l'etiqueta que es mostrarà a l'usuari, si és un camp obligatori o no ho és, o el nombre de valors (es podrien vincular diversos valors simultàniament, si fos necessari).

A partir d'aquest moment, en afegir nous continguts de tipus «notícia» tindreu el «tipus de notícia» com camp en forma de llista desplegable.

De la mateixa manera, podeu afegir altres camps que pugueu necessitar a aquest o qualsevol altre tipus de contingut o entitat (com poden ser usuaris, blocs, etc.).

Exercici

Creeu un tipus de contingut «notícia» amb camps personalitzats, com «autor», i amb una taxonomia personalitzada, per exemple «tema».

3.2. Presentació dels camps

Un cop definida la vostra estructura de continguts, que vindria a ser l'estructura de la base de dades, s'ha de definir com es veuen aquests continguts segons les diferents situacions o *view modes* que corresponen a les diferents URL del vostre web.

Bàsicament, qualsevol contingut té dos *view modes* principals:

- *Default*: s'utilitza si no s'indica el contrari. A la pàgina única de cada contingut, per exemple (a `node/id`).

- *Teaser*: correspon a la visualització d'un llistat, per exemple, a la pàgina d'inici.

A l'apartat «Structure / View modes» podeu veure aquests modes, a més d'altres definits, i els podeu editar.

A cada tipus de contingut podeu definir quins *view modes* voleu activar.

Als llistats, per exemple el de la portada, els nodes apareixen per defecte en mode «resum» (*teaser*), de manera que si el text és molt llarg es retallarà automàticament i només se'n mostrarà un fragment.

L'opció «Gestionar presentació» aporta una gran flexibilitat, ja que permet decidir si es visualitzen (i com es visualitzen) els camps de cada tipus de contingut segons aquestes dues situacions. A més, es pot decidir si els camps mostren els seus noms (*labels* o etiquetes) o no els mostren. Si és una imatge, es pot triar a quina mida es mostra, si té un enllaç que porta al contingut, etc.

Exercici

Publiqueu una pàgina nova de contingut (*create content*) i afegiu-hi un text molt llarg, provinent, per exemple, de la pàgina de generació de *hipster ipsum*: <https://hipsum.co>.

Assegureu-vos que el node es publica a la portada. Un cop publicat, aneu a la portada (clicant el logotip de Drupal o el tema que tingueu actiu, per exemple), i observeu com hi apareix el text retallat automàticament (node en format *teaser*) i un enllaç, «Read more» («Llegir més»).

3.3. Definició de la navegació

Un cop definida l'estructura de continguts, els camps i com voleu que es vegin segons els diferents «modes» de visualització, heu de pensar també com navegareu pels continguts.

En aquest sentit tindreu en compte, almenys, tres aspectes de Drupal:

- La gestió dels menús.
- Els blocs.
- Les vistes (*views*).

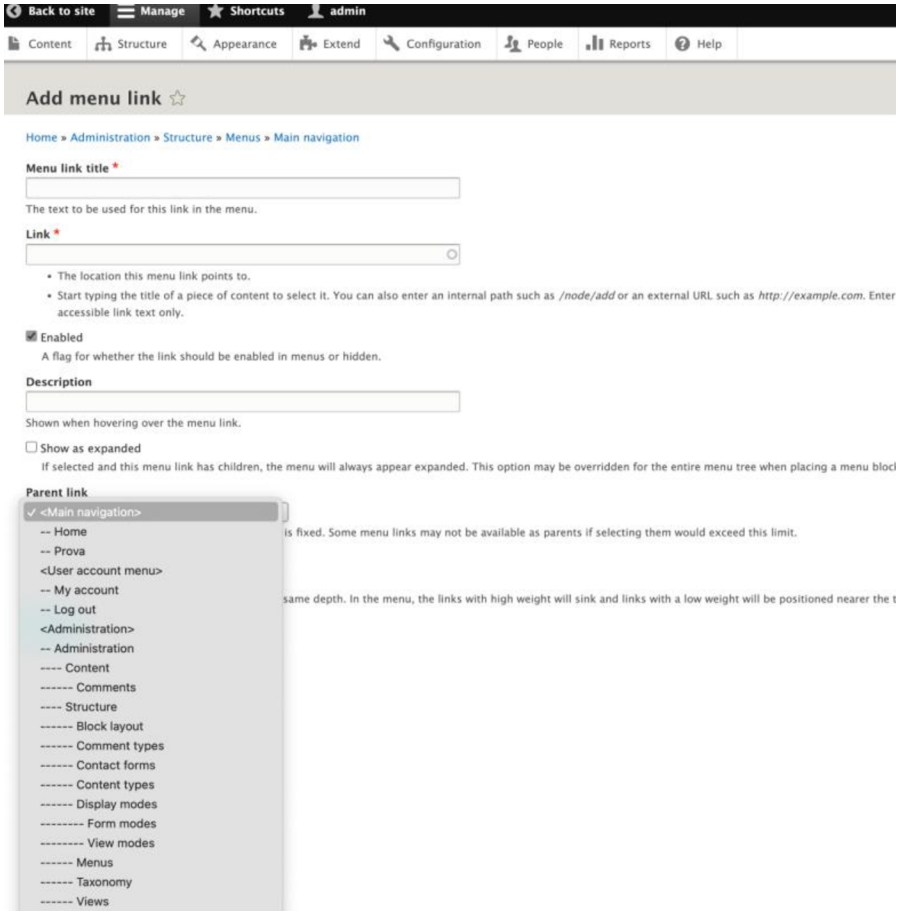
Cal entendre que les pàgines de Drupal s'estructuren en «regions»; al panell de control s'assignen blocs (*blocks*) a aquestes regions. Un dels blocs més importants és el contingut de la pàgina. Un altre bloc molt important és el menú de navegació principal. La definició de quines regions hi ha i quin nom tenen és responsabilitat dels temes, com es veurà més endavant.

3.3.1. Menús

Veureu que un dels blocs que ja hi ha predefinits és el menú principal (*main navigation*) i que normalment està assignat a la regió *header* o similar, segons el tema. Per editar les entrades d'un menú, cal anar a l'opció del panell «Structure/Menus».

Hi ha quatre menús predefinits, però se'n poden definir més. Per exemple, «Navigation» és el menú de l'administrador. Cada menú conté *items*, que són realment les entrades (o opcions) de menú. Aquestes opcions es poden reordenar amb *drag & drop* (arrossegar i deixar anar). Cada opció de menú és bàsicament un text i un enllaç que pot ser intern (del tipus `node/1`) o extern (per exemple, https://www.barcelona.cat/ca/).

Figura 13. Afegir una entrada al menú «Main navigation»



Font: elaboració pròpia

Les opcions de menú poden tenir una estructura d'arbre, amb subopcions de subopcions, etc. S'obtenen simplement arrossegant-les horitzontalment. Després, serà responsabilitat del tema que feu servir que es mostrin de manera desplegable.

Figura 14. Per fer un submenú, cal arrossegar cap a dins l'entrada corresponent



Font: elaboració pròpia

3.3.2. Blocs

És important entendre com es mostren els continguts a Drupal. Segons el *theme* que hi hagi activat (tema del qual es parlarà més endavant), tindreu definida una sèrie de «regions» al vostre lloc web.

Totes les pàgines s'estructuren seguint aquestes regions. En principi, les regions existeixen sempre però hi pot haver plantilles específiques on no hi siguin totes.

Figura 15. Regions definides al tema per defecte «Bartik» que apareix en clicar l'enllaç «Demonstrate block regions» de l'apartat «Block layout»



Font: elaboració pròpia

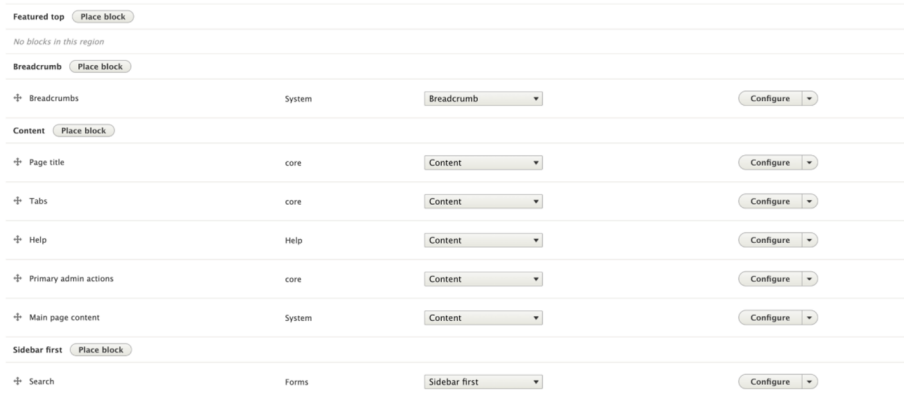
Si aneu a l'apartat «Structure / Block layout» veureu un llistat de totes les regions actuals i els blocs que hi ha assignats. Aquestes regions poden ser, per exemple, *header*, *content*, *sidebar*, *footer*, etc. A dalt hi ha un enllaç que diu «Demonstrate block regions», que les mostrarà per oferir una idea de la seva posició espacial.

Com a *site builders* (constructors de lloc web), una de les vostres missions serà assignar a aquestes regions els continguts que vulgueu mostrar.

El bloc més important és el que s'anomena *main page content*. Aquest bloc s'encarrega de mostrar el contingut que hi ha a cada pàgina; per exemple, si esteu visualitzant una notícia, *main page content* mostrarà tots els camps de la notícia tal com els heu definit en el mode de visualització *default*; en canvi, si sou a la pàgina d'inici, aquest bloc mostrarà el llistat de tots els continguts publicats a la portada, ordenats de més a menys recent, etc. En resum, aquest

bloc visualitza sempre el contingut principal del vostre lloc web. La resta de blocs són continguts secundaris o de navegació, com per exemple menús, *sidebars*, *footers*, etc., de manera que visualitzaran sempre el mateix.

Figura 16. Llistat parcial de les regions i blocs assignats a Drupal



Font: elaboració pròpia

Un altre bloc predefinit important és el títol (*title*) que mostra el títol del contingut actual.

Es poden moure fàcilment els blocs entre les regions (amb *drag* & *drop*) i, de fet, també es poden crear blocs totalment a mida, o crear *block types* (tipus de blocs) amb els seus camps propis, tal com s'ha vist amb els tipus de contingut, ja que els blocs són entitats que funcionen de la mateixa manera.

Com veieu, això permet una gran flexibilitat a l'hora de construir el vostre web. És un funcionament semblant a l'opció *widgets* de WordPress.

Bibliografia complementària

Per saber més sobre les regions i els blocs, veure la documentació oficial:

<https://www.drupal.org/node/1576530>.

Com sempre, el més important per entendre el funcionament d'aquest mecanisme, que no deixa de ser abstracte, és provant-lo una estona al vostre entorn local.

Exercici

Practiqueu amb la vostra instal·lació de Drupal actual i associeu alguns dels blocs existents a les regions disponibles del vostre tema. Creeu alguns blocs des de zero. Comproveu el resultat com a usuaris tot visitant el web anònimament.

3.4. *Views*

Les vistes (*views*) són una de les funcionalitats natives més interessants de Drupal i, possiblement, una de les que el fa molt més potent que altres CMS, per la seva gran flexibilitat.

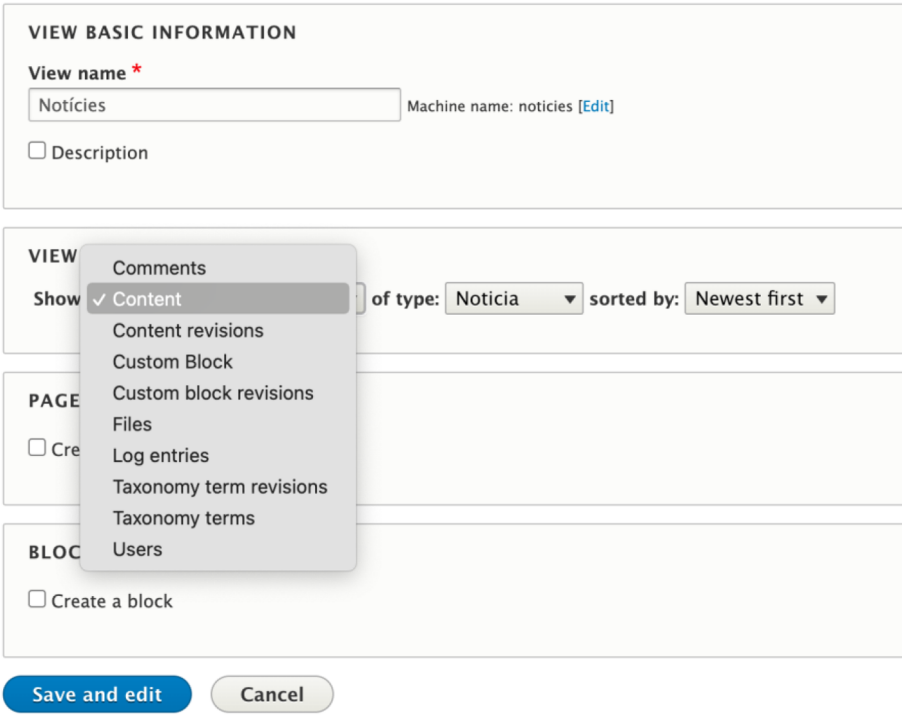
Amb *views* es poden crear visualment i fàcilment llistats de tot tipus de contingut, filtrat de la manera que vulgueu sense necessitat de programar res. A més, podeu triar com es presenten els camps de contingut o, fins i tot, si l'usuari

pot interactuar amb aquests filtres. *Views* no serveix només per crear pàgines a mida, sinó també blocs o punts d'entrada a l'API JSON, entre altres. A més, es pot estendre amb moltes altres funcionalitats a partir de mòduls contribuïts.

Per crear una nova vista, només cal anar a «Structure/Views» i clicar a «Add view».

Per començar, trieu sobre quines entitats voleu fer la vista, per exemple, sobre «continguts» o «usuaris», i després trieu el tipus de contingut, per exemple «notícia». Seguidament, escolliu si voleu fer una pàgina (que tindrà una URL pròpia) o un bloc.

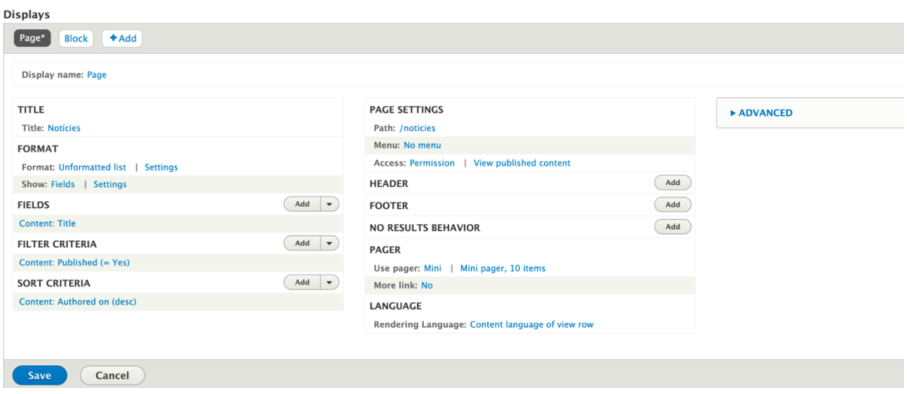
Figura 17. Crear una vista nova amb el tipus de contingut «notícia»



Font: elaboració pròpia

Un cop desades aquestes opcions principals passareu a la següent pantalla, on podeu refinar molt més la vista.

Figura 18. Configuració d'una vista



Font: elaboració pròpia

Aquesta pantalla s'anomena *displays*, ja que, fent servir la mateixa vista, es poden crear diferents visualitzacions (pàgines o blocs) amb variacions específiques. Per exemple, es pot tenir la mateixa vista, però ordenada d'una altra manera o mostrar altres camps, etc. Cadascun dels *displays* es poden personalitzar molt més, com veureu.

Els aspectes més importants a tenir en compte són els següents:

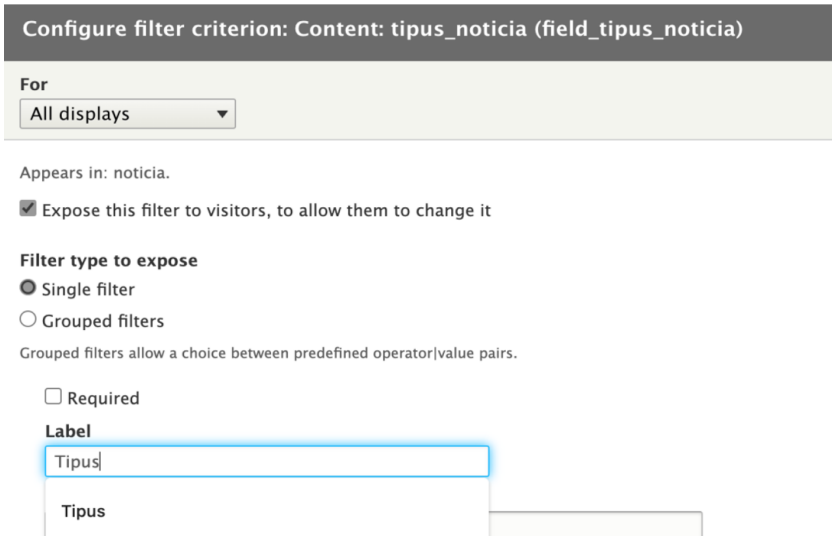
- Format. Com voleu mostrar l'HTML de la vista, per exemple, en forma de taula, llista, etc.
- *Show*. Si voleu mostrar les entitats senceres («Content») o els camps per separat («Fields»). És important entendre que, si trieu «Content», els camps de l'entitat es mostraran tal com s'han definit a l'apartat «Manage display» d'aquell tipus de contingut i heu de decidir quin *view mode* feu servir (per exemple, *teaser*, *full content*, etc.).
- Només en el cas que a l'apartat anterior hàgiu triat Fields», a l'apartat «Fields» heu de triar quins camps voleu mostrar, en quin ordre i de quina manera.
- A «Filter criteria» podeu triar com voleu filtrar els continguts; per defecte, veureu que ja apareix un filtre (`published="yes"`), és a dir, que només mostrarà els continguts publicats, però en podeu afegir tants com vulgueu.
- A «Sort criteria», afegireu els criteris per ordenar, que poden ser més d'un, i podreu establir una prioritat entre ells.
- A la segona columna haureu d'escriure el *path* de la pàgina o el «nom» del bloc.
- També trobareu un apartat important, el «Pages», on decidiu quants elements voleu mostrar per a cada «pàgina» d'informació i com voleu que sigui el paginador.
- A l'apartat «Advanced» trobareu moltes més opcions avançades.

Un aspecte a destacar dins l'apartat «Filtres» és que podeu fer que aquest filtre sigui «exposat als visitants», que vol dir que els mateixos usuaris del web puguin canviar-lo. És el que permet fer vistes «filtrables».

Exemple

Anteriorment, heu creat el tipus de contingut «notícia» i la taxonomia «tipus de notícia». Feu una vista que mostri les notícies i afegiu un filtre exposat on poseu el «tipus de notícia» en una llista desplegable.

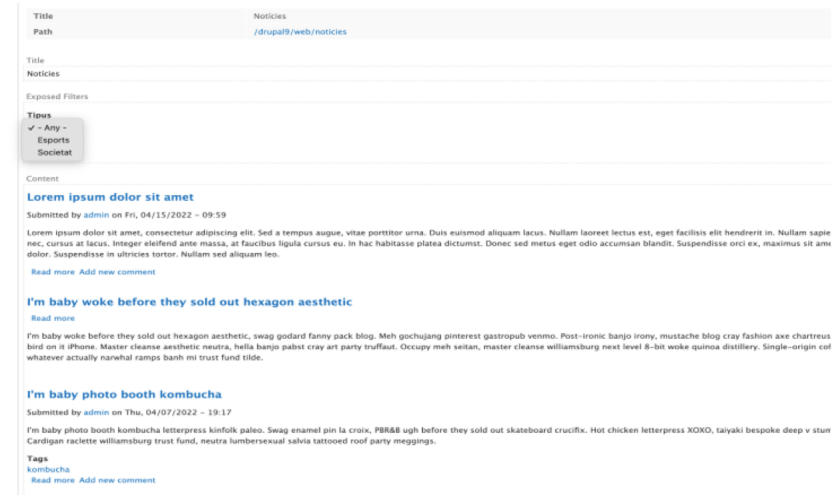
Figura 19. Exemple de filtre exposat fent servir la taxonomia «tipus de notícia»



Font: elaboració pròpia

A sota de la vista, veureu una «previsualització» del resultat. En aquest exemple, doncs, veureu aquest filtre i el podreu provar.

Figura 20. Previsualització de la vista que mostra les notícies i es pot filtrar per «tipus»



Font: elaboració pròpia

Exercici

Creeu una vista que contingui una pàgina que sigui un llistat de notícies filtrable per tipus i proveu-la. Creeu també un bloc que mostri només les tres darreres notícies i afegiu-lo a alguna regió del tema.

Per fer l'exercici, prèviament caldrà crear unes quantes notícies i omplir el vocabulari «tipus de notícia».

Com a exercici més complet del que s'ha vist fins ara, es proposa la següent activitat.

Exercici. Creació d'un gestor de tiquets

Creareu un tipus de contingut «projecte» que senzillament tindrà un nom i una descripció.

A continuació, creareu el tipus de contingut «tiquet» amb els següents camps:

- Nom.
- Autoria.
- Data de creació.

- Descripció.
- Prioritat (alta / mitjana / baixa).
- Projecte (vinculació amb una altra entitat).

L'aplicació consistirà en una vista que permeti visualitzar tots els tiquets i filtrar per qualsevol dels camps anteriors. Per defecte, han de sortir ordenats de més a menys prioritaris.

Heu de poder afegir nous tiquets i projectes. Heu de pensar com es podria millorar aquest sistema bàsic de tiquets.

Aquest apartat ha estat una breu introducció a les vistes; per entendre-les a fons, es recomana consultar els següents recursos.

Recursos sobre *views*:

- Capítol 9. *Creating Listings with Views*: <https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/views-chapter.html>.

- Documentació oficial. *Views module*: <https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/views>. <https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/views-chapter.html>.

Vídeos:

- «13' Drupal 8 Site Building: Using Views»: <https://www.youtube.com/watch?v=MHT_Q7GH7dw>.

- «21' Drupal 8 Theming - Part 09 - Introduction to Views»: <https://www.youtube.com/watch?v=Ngm1jBVmqzk>.

- «4' Drupal 8 User Guide: 9.5. Adding a Block Display to a View»: <https://www.youtube.com/watch?v=xrnuekARwYc>.

- «4' Drupal 8 User Guide: 9.3. Creating a Content List View»: <https://www.youtube.com/watch?v=aw02gXlte9I&t=10s>.

3.5. Temes (*themes*)

Es pot personalitzar Drupal, bàsicament, de dues maneres:

- Aspecte: a través dels temes. Hi ha un gran repertori de temes (*themes*) que es poden aplicar al vostre lloc web per personalitzar el seu aspecte visual.

- Funcionalitats: a través dels mòduls. Drupal és un sistema potent i incorpora moltes funcionalitats al *core*. Tot i això, a vegades es necessiten funcionalitats extra que es poden implementar a través de mòduls contribuïts.

L'objectiu principal d'un tema, com a bon gestor de continguts, és que el contingut i la presentació haurien d'estar com més separats millor. Un tema està conformat per un seguit de «plantilles», configuracions de pantalla pensades per mostrar diferents continguts. A la secció «Themes» podeu activar qualsevol tema i canviar les opcions de la presentació.

Bibliografia complementària

Podreu trobar el llistat complet de temes disponibles i filtrar-los, per exemple, per versió del nucli, a: <https://www.drupal.org/project/project_theme>.

Exercici

Com a exercici, instal·lareu a la vostra aplicació el tema següent o, alternativament, algun altre del repositori oficial de temes:

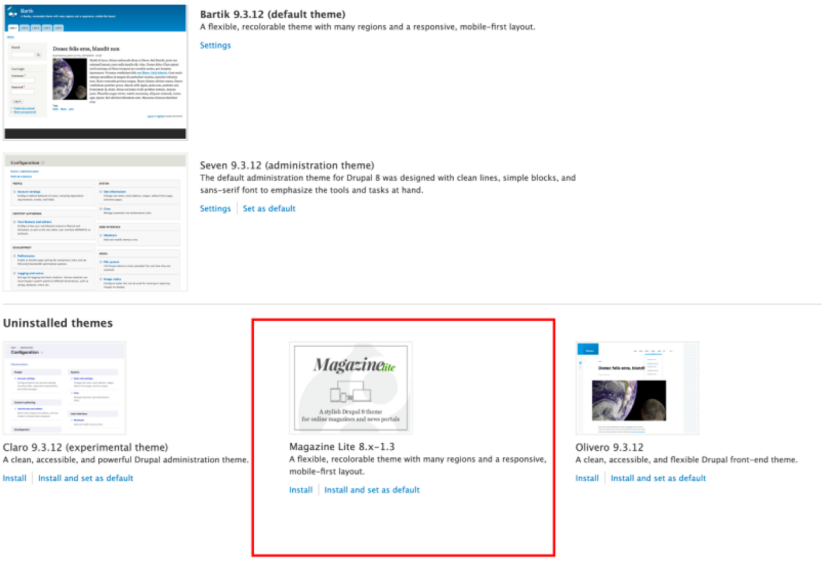
<https://www.drupal.org/project/magazine_lite>.

Ho fareu mitjançant la comanda `require` i el nom del tema en qüestió:

```
composer require 'drupal/magazine_lite:^1.3'
```

Un cop instal·lat, el podreu activar i desar per defecte.

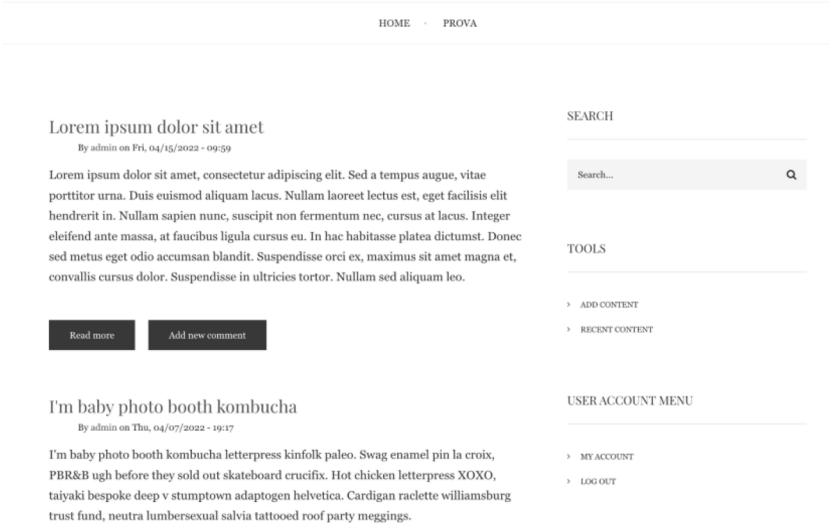
Figura 21. Un cop instal·lat, el tema s'ha d'activar



Font: elaboració pròpia

Comprovareu el resultat a la portada i la resta de seccions. Veureu que l'aspecte del vostre web ha canviat radicalment, tot i que els continguts són els mateixos.

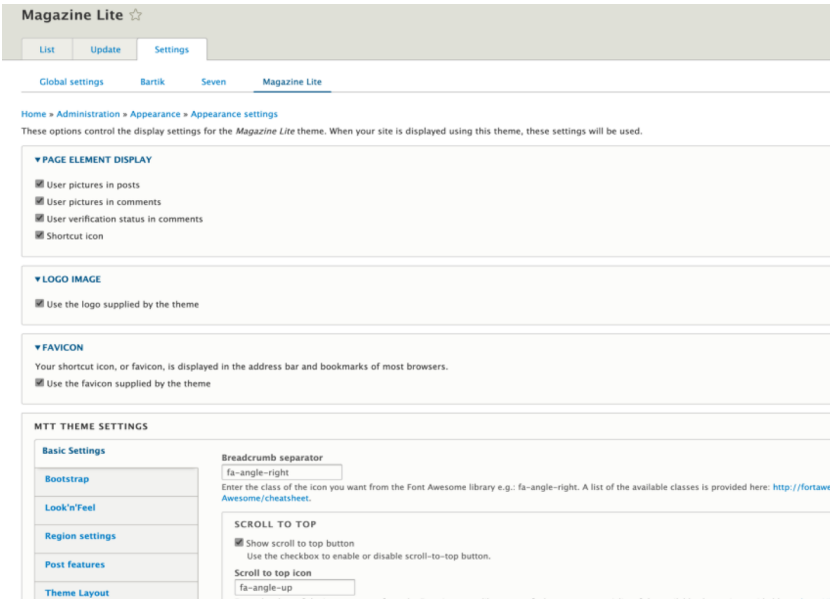
Figura 22. Aspecte del web amb el tema «Magazine»



Font: elaboració pròpia

Heu de tenir en compte que, en canviar el tema, també han canviat les regions i, per tant, potser cal canviar alguns blocs de lloc. A l'apartat «Settings» de qualsevol tema podreu trobar opcions genèriques i específiques, algunes d'elles, com en el cas del tema «magazine», poden estar desactivades; per activar-les, cal obtenir la versió *premium*.

Figura 23. Opcions de personalització d'un tema: genèriques (a dalt) i específiques (a baix)



Font: elaboració pròpia

Exercici

Observeu com ha quedat l'aplicació de tiquets amb el nou tema i personalitzeu-lo, si és necessari.

Bibliografia complementària

Per aprofundir en la gestió de temes:

Vídeos:

«3' Manually Downloading Module or Theme Files»: <https://www.youtube.com/watch?v=kOzQz9q3Kf8>.

«3' Finding themes»: <https://www.youtube.com/watch?v=M8LYX6K53jg>.

«7' Installing a theme»: <https://www.youtube.com/watch?v=bEjt8H_VEys>.

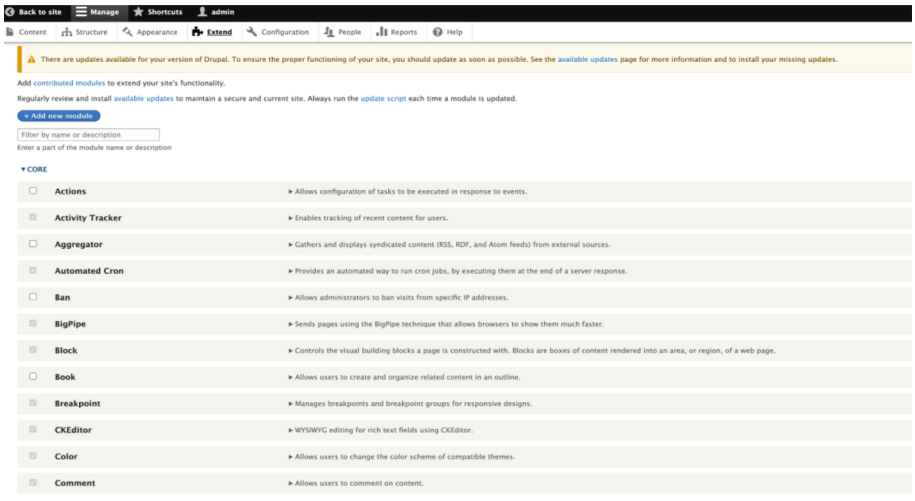
«2' Configuring the theme»: <https://www.youtube.com/watch?v=CEi3i1YGOs0>.

3.6. Mòduls

Si l'apartat Temes (*themes*) fa referència a la presentació del vostre web i a les regions que defineix, a l'apartat «Mòduls» del panell d'administració hi ha el llistat de tots els mòduls instal·lats.

Al llistat es pot veure quins d'ells estan activats i quins no. Els podeu activar si voleu i també teniu l'opció d'afegir-ne de nous.

Figura 24. Opció dels mòduls amb el llistat dels disponibles i els actius



Font: elaboració pròpia

En instal·lar Drupal es disposa, des del primer moment, d'un seguit de mòduls que es poden activar en cas de necessitat. Aquests mòduls que formen part de la instal·lació inicial són els anomenats de *mòduls del nucli* o *core*.

A més dels mòduls del nucli, podeu instal·lar centenars de mòduls addicionals creats per la comunitat Drupal. A la pàgina oficial en podeu trobar més de quaranta mil, organitzats per temes.[13]

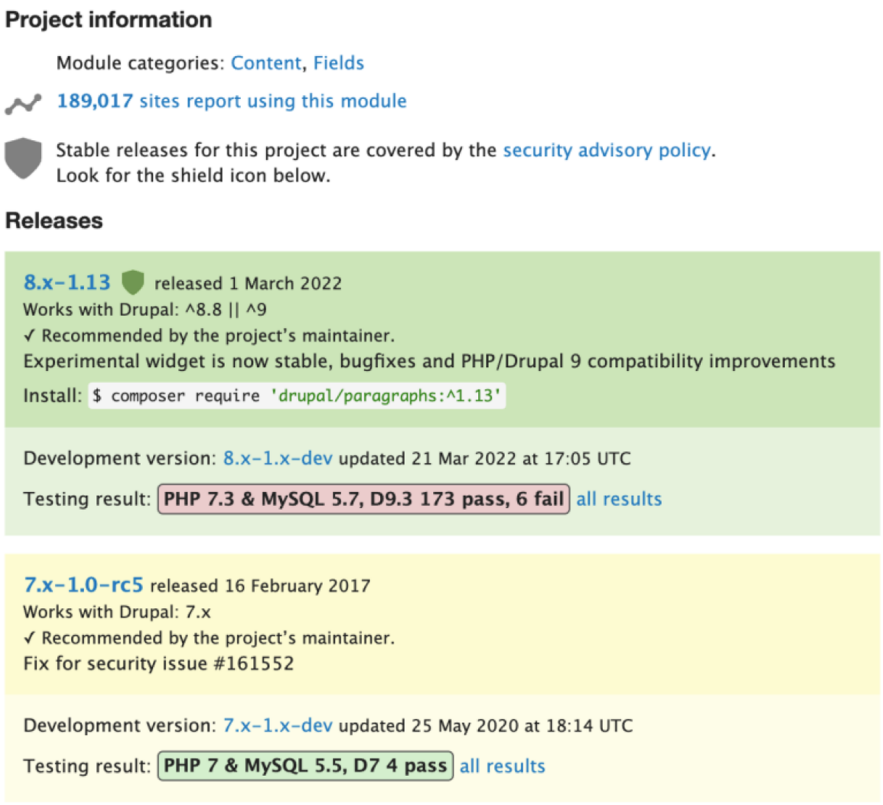
(13)<http://drupal.org/project/modules>.

Recomanacions sobre l'ús de mòduls:

- Assegureu-vos que el mòdul és compatible amb la versió de Drupal que feu servir.
- Assegureu-vos que és «estable» (això es pot comprovar al llistat de mòduls de drupal.org, perquè apareix en color verd). Si està en desenvolupament (vermell) probablement funcioni, però no en tindreu una garantia total, fet pel qual no és recomanable en un projecte comercial.
- Llegiu a fons la documentació de la lliçó abans d'instal·lar-lo, per assegurar-vos que compleix les especificacions que voleu.
- En qualsevol cas, sempre hauríeu d'instal·lar-lo en un servidor de proves abans de fer-ho al servidor de producció. D'aquesta manera, podreu detectar problemes abans de donar-lo per acabat. Un cop comprovat, ja el podreu instal·lar al servidor final.

Figura 25. Informació sobre el mòdul «paragraph».[14] Observeu que s'indica sobre quines versions de Drupal s'aplica i quin és el nombre d'instal·lacions registrat

(14)<https://www.drupal.org/project/paragraphs>.



Font: elaboració pròpia

Com s'ha dit, el nombre de mòduls és molt elevat, amb funcionalitats totalment diverses, algunes d'elles tan completes que requeririen diversos capítols. Un exemple seria el mòdul «commerce», que serveix per fer aplicacions d'*e-commerce*.[15]

(15)<https://www.drupal.org/project/commerce>.

Per instal·lar un mòdul, normalment es fa a través del terminal amb `composer require`, per exemple:

```
composer require 'drupal/devel:^4.1'
```

Al panell de gestió, a la pestanya «Uninstall», els podreu desinstal·lar en qualsevol moment, o fent servir `drush`:

```
drush pm-uninstall module_name
```

Exercici

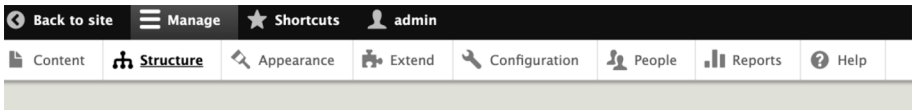
Instal·leu i proveu algun d'aquests mòduls en un servidor de proves:

- *Webform*. Permet crear formularis a mida: <https:/www.drupal.org/project/webform>.
- *Feeds*. Per importar i agregar dades de fonts externes: <https://www.drupal.org/project/feeds>.
- *Metatag*. Afegeix *metatags* a l'HTML del vostre lloc web: <https://www.drupal.org/project/metatag>.
- *Field group*. Permet agrupar camps a les entitats: <https://www.drupal.org/project/field_group>.
- *Colorbox*. Permet visualitzar continguts en modals: <https://www.drupal.org/project/colorbox>.
- *Slick carousel*. Per fer carrusels d'imatges o continguts: <https://www.drupal.org/project/slick>.
- *Slick views*. Permet altres modes de visualització a les vistes: <https://www.drupal.org/project/slick_views>.
- *Geofield*. Per representar informació geogràfica: <https://www.drupal.org/project/geofield>.
- *Addtoany share buttons*. Botons per compartir a les xarxes socials: <https://www.drupal.org/project/addtoany>.

3.7. Altres apartats del panell d'administració

Fins aquí, s'han vist algunes opcions com «Content», «Structure» i «Appearance», però al menú de l'administrador hi ha vuit apartats principals i encara no s'ha parlat d'ells.

Figura 26. Menú d'administració de Drupal amb les seves opcions principals



Font: elaboració pròpia

Opcions principals del menú d'administració:

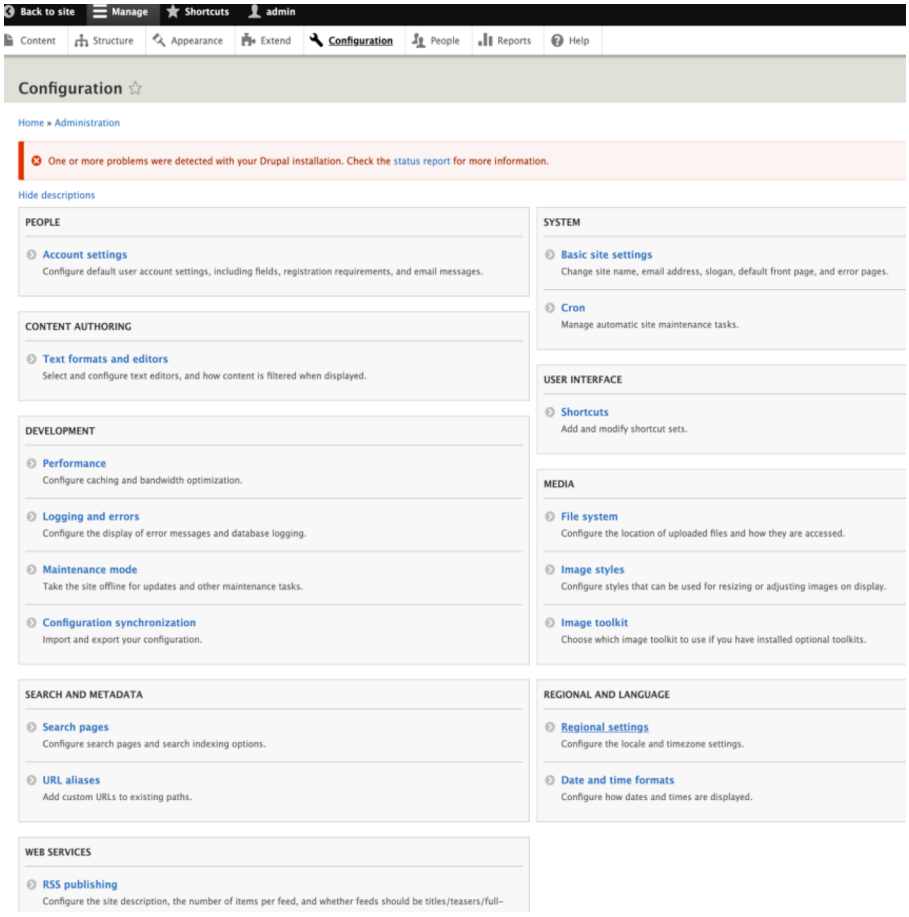
- «**Contingut**» («**Content**»). Tot el relacionat amb els continguts.
- «**Estructura**» («**Structure**»). Tot el relacionat amb l'estructura de el lloc (blocs, tipus de contingut, menús i taxonomia).
- «**Aparença**» («**Appearance**»). Aparença (bàsicament, els *themes*).
- «**Mòduls**» («**Extend**»). Llista de mòduls disponibles.
- «**Configuració**» («**Configuration**»). Configuració del lloc.
- «**Persones**» («**People**»). Gestió dels usuaris del lloc.
- «**Informes**» («**Reports**»). Generació d'informes.
- «**Ajuda**» («**Help**»). Ajuda de la plataforma.

Com a usuaris administradors, teniu accés a tots els apartats, però pot ser que un usuari amb un altre rol hi tingui un accés molt més limitat, per exemple, que només pugui accedir a les opcions referents al contingut.

A continuació es veuran alguns dels apartats que no s'han vist fins ara.

3.7.1. Configuració (*configuration*)

Figura 27. Opcions de configuració



Font: elaboració pròpia

Aquí hi ha tota mena d'opcions relacionades amb la configuració del sistema. En general, són opcions que només es modificaran durant el desenvolupament del projecte i que en principi no caldria editar un cop el lloc ja està publicat. En qualsevol cas, aquestes són opcions a les quals només hauria de tenir accés l'administrador del lloc.

Totes les opcions d'aquest apartat estan organitzades per categories. Per defecte, en podreu veure les següents:

- «Persones» («People»). Opcions relacionades amb les persones usuàries, per exemple la manera de registrar-se, els missatges automàtics que s'envien, etc.

- «Autoria del contingut» («Content authoring»). Formats de text i editors. Drupal disposa de tres formats de text diferents. Es poden personalitzar i fins i tot se'n poden crear més.
  - «Plain text»: només text.
  - «Filtered HTML»: l'opció per defecte, permet afegir algunes etiquetes bàsiques de HTML, com capçaleres (`<h1>`, `<h2>`), `<strong>`, etc. Podeu modificar aquestes etiquetes permeses de la manera que vulgueu.

  - «Full HTML». Quan s'activa aquesta opció, en editar el text s'admet qualsevol etiqueta HTML.

- «Desenvolupament» («Development»).
  - «Performance»: opcions de desenvolupador i que milloren el rendiment del lloc. Un cop publicat el projecte, hauríeu d'activar la memòria cau de pàgines i blocs, i unificar en un sol arxiu tots els documents CSS i JavaScript del vostre tema a l'apartat «Performance». Aquí també és on heu d'esborrar la memòria cau de Drupal, quan sigui necessari.
  - «Logging errors»: missatges d'error que vulgueu mostrar.
  - «Mode de manteniment» («Maintenance mode»): activa el mode de manteniment.
  - «Sincronització de la configuració»: aquesta opció permet exportar la configuració (definicions de tipus de continguts, vistes, etc.), de manera que es pot desar en un sistema de control de versions com `git`.

- «Cerca i metadades» («Search and metadata»).
  - Opcions relatives a la cerca del lloc i la seva indexació.
  - Àlies URL: els àlies assignats a tots els continguts.

- «Web services».
  - Opcions relatives a serveis web com RSS o Json:API.

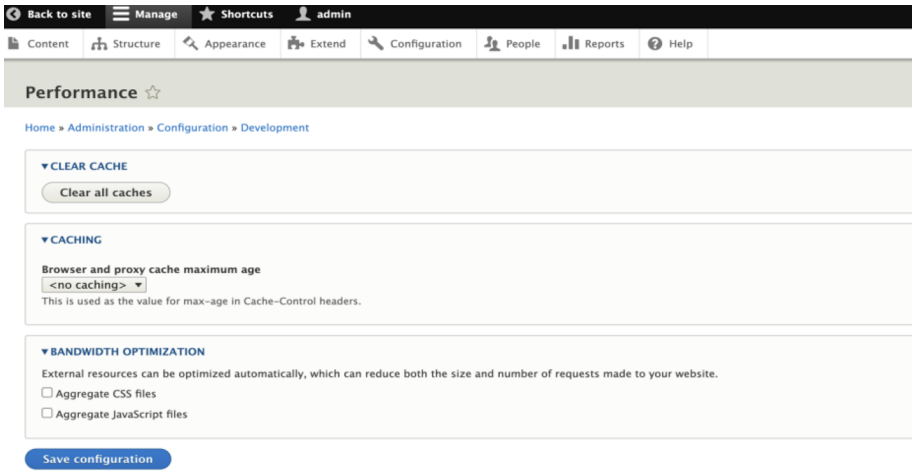
- «Sistema». La informació bàsica del vostre lloc (nom, lema, etc.). Pàgina d'inici.

- «Cron». Gestió de tasques que s'activen periòdicament. Requerit per alguns mòduls.

- «Mitjans».
  - «File system»: directoris del sistema.
  - «Image styles»: aquí podeu establir les mides predefinides per a les imatges. Drupal construeix per defecte quatre mides diferents per a cada imatge que es pugi al sistema. Podeu modificar la manera de crear aquestes imatges o, fins i tot, crear-ne nous tipus.
  - «Image toolkit»*:* la llibreria interna de PHP per a la manipulació d'imatges.

- «Regional i idioma»: aquí apareixen totes les opcions relatives a l'idioma, les traduccions i la manera de mostrar les dates.

Figura 28. Opcions de l'apartat «Desenvolupament/Rendiment»



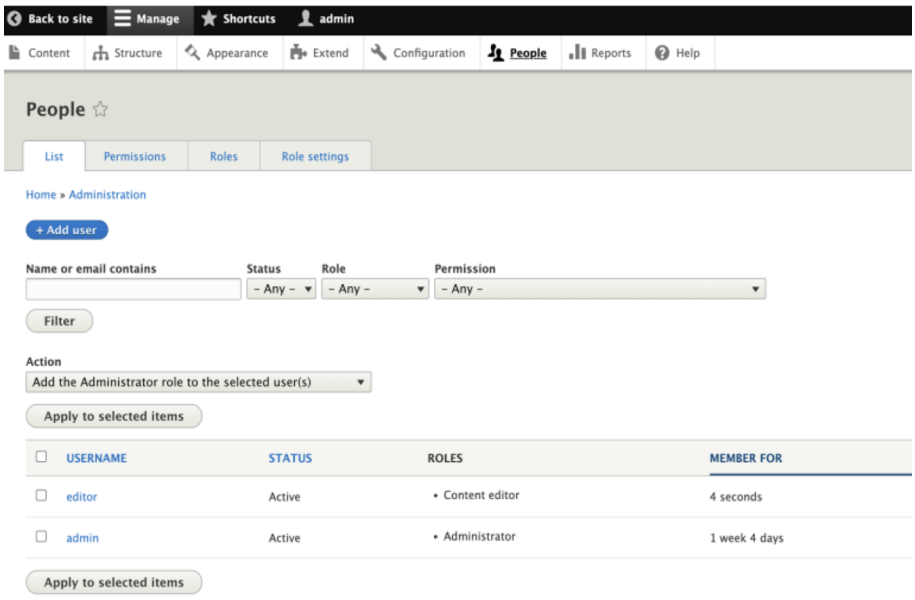
Font: elaboració pròpia

Cal destacar que aquestes opcions són les que apareixen per defecte en una instal·lació bàsica de Drupal, però n'hi pot haver moltes altres a mesura que activem mòduls del *core* o instal·lem altres mòduls contribuïts.

3.7.2. Persones (*people*) i permisos

En una aplicació complexa amb diferents actors és important definir un flux de publicació on determinats usuaris tenen uns permisos d'edició diferents. Drupal proporciona un sistema robust i amb moltes opcions de configuració per a rols i permisos.

Figura 29. Llistat d'usuaris a l'apartat «People»



Font: elaboració pròpia

Drupal és bastant potent amb la gestió d'usuaris. En aquest apartat, podreu veure el llistat de tots els usuaris, crear rols i permisos per a cadascun d'ells, o definir opcions de configuració relatives als usuaris en general com, per exemple, la manera de registrar-se al lloc.

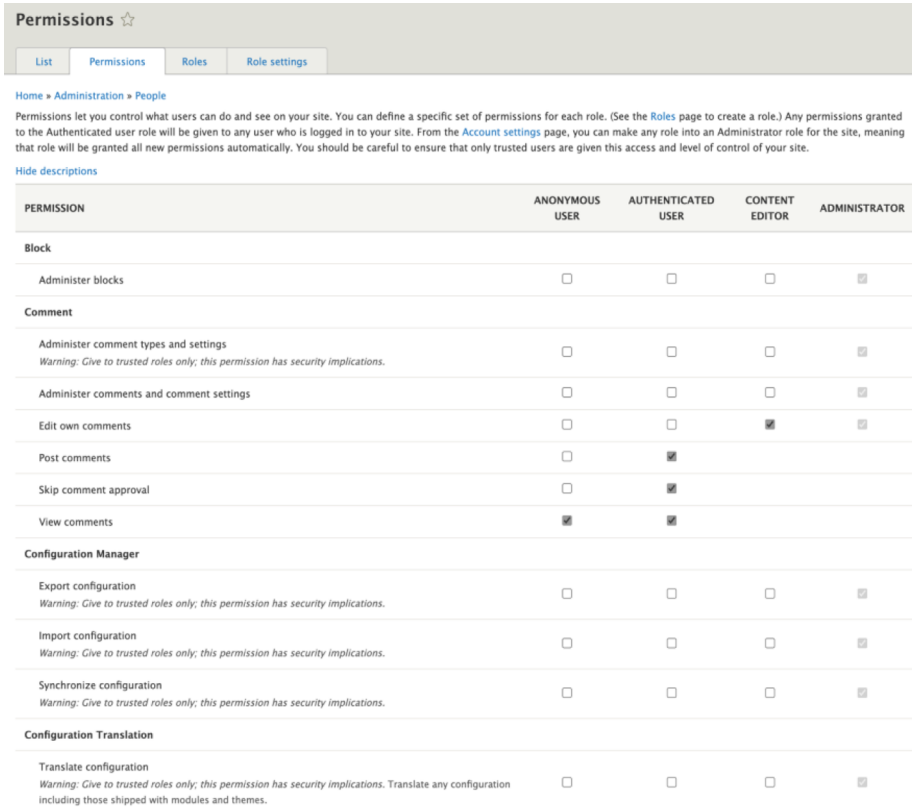
Hi ha tres pestanyes principals:

- «**Usuaris**» («**Users**»). La llista d'usuaris, que podem filtrar. A més, podem editar tots els detalls de cadascun a l'opció «Edit», per exemple, el seu rol o les seves contrasenyes.

- «**Rols**». Per defecte, hi ha quatre rols: usuari anònim, usuari autenticat, editor de contingut i administrador:
  - Usuari autenticat: només té permís per publicar comentaris.
  - Editor de contingut (*content editor*): té accés tot el que sigui relatiu als continguts, però no a la resta d'opcions.
    Tot i que poden ser rols suficients en moltes aplicacions, sempre se'n poden afegir més segons les necessitats (per exemple: corrector, gestor d'un tipus de contingut determinat, etc.).

- «**Permisos**» («**Permissions**»). En aquest apartat es relacionem els permisos de cadascun dels rols, que es poden ajustar de manera molt detallada. Veureu, per exemple, que el rol d'editor de continguts té permisos per crear i editar els tipus de contingut *article* i *page*, però si es creen nous tipus de contingut i voleu que hi tingui accés, l'hauríeu d'activar aquí.

Figura 30. Llista de permisos per a cadascun dels rols



Font: elaboració pròpia

3.7.3. Informes (*reports*)

En aquest apartat apareixen informes interns relacionats amb el lloc, com:

- Actualitzacions disponibles per als mòduls i els temes instal·lats.
- Missatges recents del registre. Ens permeten detectar problemes.
- Informació general dels camps en tots els tipus de contingut.
- Status general. Revisió tècnica dels requeriments i possibles millores.
- Principals errors d'«accés denegat».
- Principals errors de «pàgina no trobada».
- Frases principals a les cerques.

Bibliografia complementària

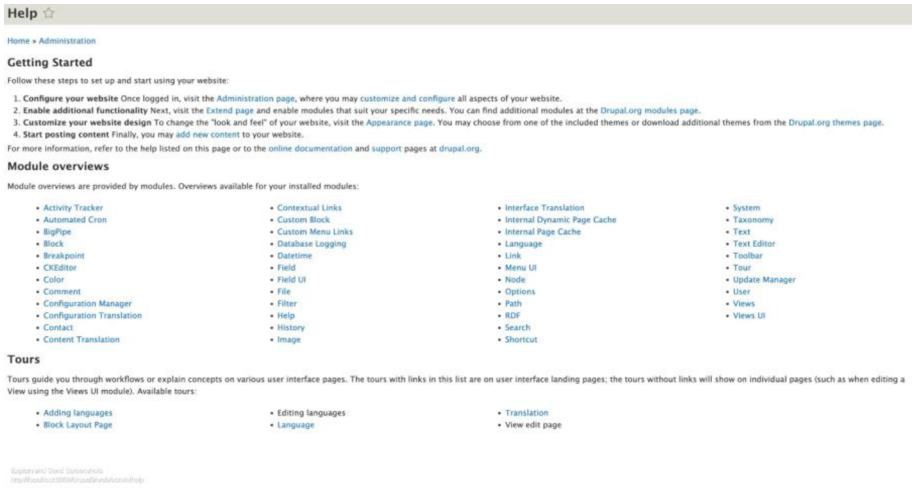
Per a més informació:

Concepte: *Users, Roles, and Permissions*: <https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/user-concept.html>.

«(9') Video. Drupal 8 Basics #9 - Roles & User Permissions»: <https://www.youtube.com/watch?v=C4prvaTK-hE>.

3.7.4. Ajuda (*help*)

Figura 31. Apartat «Ajuda» de l'administrador de Drupal



Font: elaboració pròpia

Finalment, aquest apartat no és més que un llistat de documents d'ajuda destinat als usuaris de l'eina d'administració de Drupal. En qualsevol cas, l'ajuda que es pot trobar a la documentació oficial al web de Drupal sempre serà més exhaustiva.

Bibliografia complementària

Documentació oficial de Drupal:
<https://www.drupal.org/documentation>.

3.8. Multiidioma

Drupal és un CMS que, des del començament, ha donat molta importància a la diversitat de llengües com a necessitat fonamental d'un lloc web. Això és perquè es tracta d'una plataforma nascuda a Europa (en concret a Holanda), on hi conviuen moltes llengües i on tenir un web multilingüe és molt necessari. El sistema multiidioma està incorporat al nucli (*core*) del sistema a partir de diversos mòduls dedicats a aquest propòsit.

Cal destacar que desenvolupar un web multilingüe sempre aporta un extra de complexitat, ja que hi ha molts aspectes a tenir en compte com, per exemple, com es fa la «sincronització» dels camps de contingut entre els diferents idiomes, o la traducció de tots els elements de la interfície com els blocs o els menús. També cal tenir en compte els idiomes rtl (*right to left*) o amb caràcters especials.

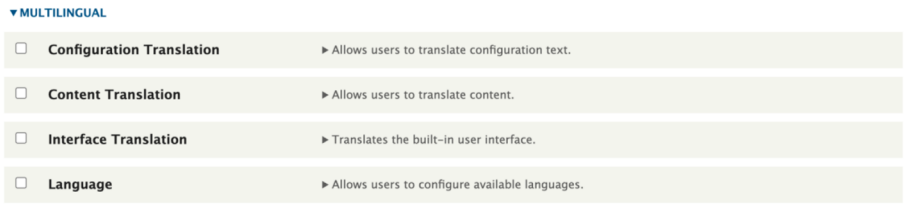
És important diferenciar entre l'idioma de la interfície i el dels continguts. L'idioma de la interfície es descarrega automàticament un cop s'ha afegit aquest idioma, però moltes vegades es voldrà traduir o afegir-hi traduccions, en situacions com les següents:

- Quan hi ha textos que encara no estan traduïts a aquesta llengua.
- Quan es vol personalitzar la traducció per al propi lloc web.

- Quan s'han afegit textos a les pròpies plantilles a mida i es vol que siguin «traduïbles».

A més de la interfície, normalment també cal que els continguts puguin estar disponibles en diversos idiomes, per això s'ha d'anar als tipus de contingut i activar l'opció que siguin traduïbles (un cop s'hagi activat el mòdul corresponent). Si no es diu el contrari, els continguts estaran en idioma «neutral» (vol dir que apareixen en qualsevol idioma).

Figura 32. Els quatre mòduls del nucli de Drupal dedicats a fer-lo multilingüe



Font: elaboració pròpia

Aquests quatre mòduls tenen funcions diferents:

- «**Configuration translation**»: permet traduir els elements que a Drupal es consideren de «configuració», com les etiquetes (*labels*) dels camps o el text que apareix a les vistes (*views*).

- «**Content translation**»: és el mòdul que permet que les entitats tinguin traduccions en diversos idiomes, és a dir, les pàgines, les taxonomies, els blocs. Tot el que seria el contingut principal del web. Es pot triar quins camps són traduïbles i quins no.

- «**Interface translation**»: s'encarrega de la traducció de la interfície, és a dir, del text que apareix al web que no són continguts. També dels mòduls i els temes.
  Per traduir qualsevol text, heu d'anar a «Admin / Config / Regional / Translate». Hi podeu buscar qualsevol text de la interfície de Drupal i veure'n les traduccions, crear-les si no existeixen o modificar-les.

- «**Language**»: és el mòdul que s'encarrega d'establir quins idiomes hi ha definits per al vostre web i quin és l'idioma «per defecte». També s'encarrega de proporcionar un bloc per poder canviar d'idioma, i que els usuaris el puguin triar d'una llista i canviar-lo en qualsevol moment.

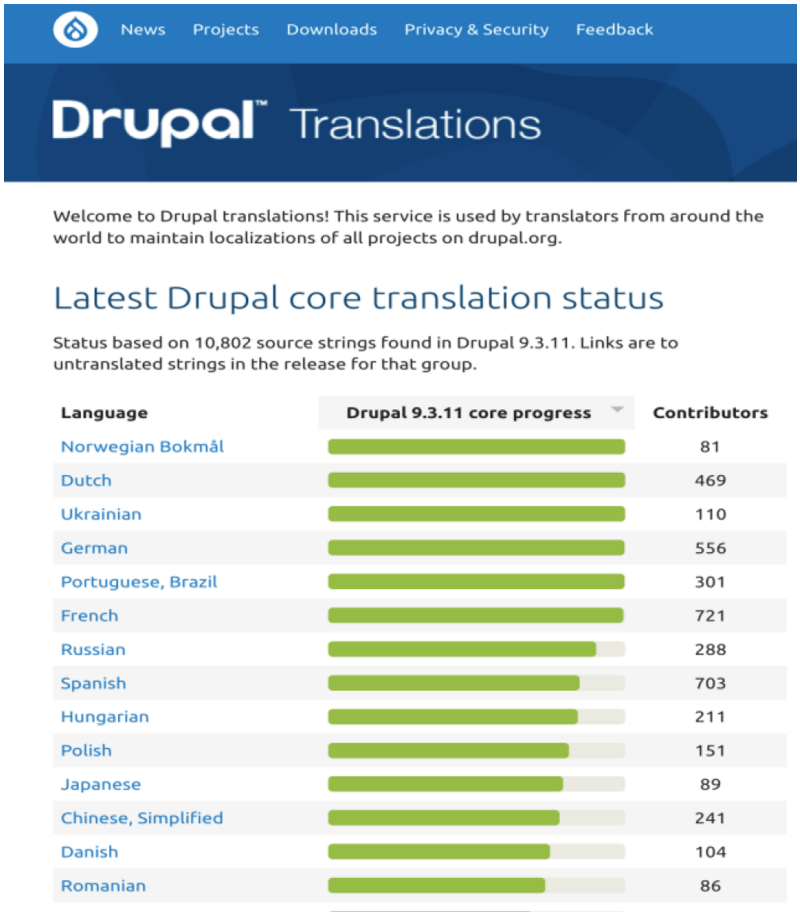
Cal destacar que les traduccions de la interfície, a mesura que es van millorant coses a la plataforma, s'han d'anar actualitzant. D'aquesta tasca s'encarrega un equip de voluntaris.

El projecte «Translations» proporciona una interfície perquè qualsevol persona pugui col·laborar en aquestes traduccions.[16]

(16)<https://localize.drupal.org/>.

En cas que trobeu algun text de la interfície que no està traduït ho podeu fer vosaltres a la vostra instal·lació de Drupal, però l'ideal seria que contribuíssiu a la comunitat perquè altres persones puguin aprofitar la vostra feina.

Figura 33. Llistat de traduccions en diferents idiomes per a la versió 9.3.11



Font: elaboració pròpia a partir de <https://localize.drupal.org/>.

Bibliografia complementària

Recursos:

Documentació oficial. *Multilingual guide*: <https://www.drupal.org/docs/multilingual-guide>.

«Video (13'): Setting up a Multilingual Website with Drupal 8»: <https://www.youtube.com/watch?v=OnQlnRdtoYQ>.

«Video (41'): Webinar sobre drupal multilingual»: <https://www.youtube.com/watch?v=uO1UKIggTwk>.

Capítol 10. «Making Your Site Multilingual»: <https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/multilingual-chapter.html>.

Capítol 11. «Extending and Customizing Your Site»: <https://www.drupal.org/docs/ user_guide/en/extend-chapter.html>.

4. Desenvolupament web amb Drupal

Tot el que s'ha vist fins ara fa referència al disseny i la construcció de llocs web fent servir exclusivament el panell de control, l'anomenat *site building*.

Atesa la gran potència i flexibilitat de Drupal, es pot assolir un nivell molt alt de personalització, tant pel que fa a les funcionalitats dels mòduls com a la presentació visual a través dels temes, cosa que moltes vegades ja és suficient.

Però hi ha projectes que, per la seva complexitat, o perquè requereixen d'unes funcionalitats molt específiques o un disseny molt determinat, exigeixen una personalització més gran; això implica crear temes o mòduls a mida. En aquest punt, el que es requereix són tasques de desenvolupador i escriure codi. Aquí també hi ha una especialització molt gran, ja que es pot distingir entre les tasques de creació de temes (*frontend*) de les de creació de mòduls (*backend*), i els perfils professionals que s'hi dediquen són diferents.

Els temes a Drupal funcionen amb el sistema de marcatge twig, de manera que no cal fer servir PHP a les plantilles, però sí que cal entendre com tenir accés a les variables, etc.

Pel que fa als mòduls, la complexitat és molt més gran, ja que en teoria es pot fer qualsevol cosa. Un mòdul pot implementar des d'una funcionalitat molt senzilla, fins a esdevenir un projecte molt extens que requereixi un gran equip de desenvolupadors. En ambdós casos és molt útil, per aprendre, veure com funcionen els mòduls i els temes ja existents, sempre provant de reutilitzar-los, si és possible.

4.1. Creació de temes (*themes*) a Drupal

En aquest apartat veureu com podeu implementar les plantilles bàsiques d'un tema de Drupal. Per fer-ho, aprendreu com s'estructura un tema, com fer temes «fills», com funcionen les plantilles twig i com fer plantilles personalitzades. Es treballarà a partir del tema «Barrio», que està basat en *bootstrap*.

Bootstrap és una llibreria CSS molt utilitzada per maquetar i dissenyar webs sense haver de fer servir CSS directament, tot i que no és un requeriment de Drupal en absolut i hi ha molts temes que la fan servir. En qualsevol cas, simplifica el desenvolupament si no es tenen coneixements avançats de CSS.

La personalització de l'aspecte del lloc desenvolupat amb Drupal per als usuaris es realitza sempre a través d'un *theme* (tema). En aquest sentit, és totalment equivalent a altres CMS, com WordPress.

Un tema es correspon amb un seguit d'arxius (plantilles) dins d'una carpeta comuna, que normalment es troba a la ruta `/themes` (de manera anàloga, els mòduls se situen a `/modules`).

A la pràctica (com en WordPress), també ha tres possibilitats per personalitzar un tema:

- Crear un subtema: fer un tema derivat d'un altre tema ja existent (tema fill o *child-theme*).
- Crear un tema des de zero.

A continuació, es veurà com es procedeix en cadascun d'aquests casos.

Cal tenir en compte que a Drupal hi ha, normalment, un tema per a l'administració (el panell de control) i un altre per al *frontend* de la web. Aquests temes, per defecte, són «Bartik» i «Seven», que deriven del tema base «Classy» a Drupal 9, i de «Olivero» i «Claro» a Drupal 10.

Bibliografia complementària

Recursos sobre *bootstrap*:

Introduction to bootstrap: <https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction/>.

Introduction to bootstrap: <https://www.w3schools.in/bootstrap4/intro/>.

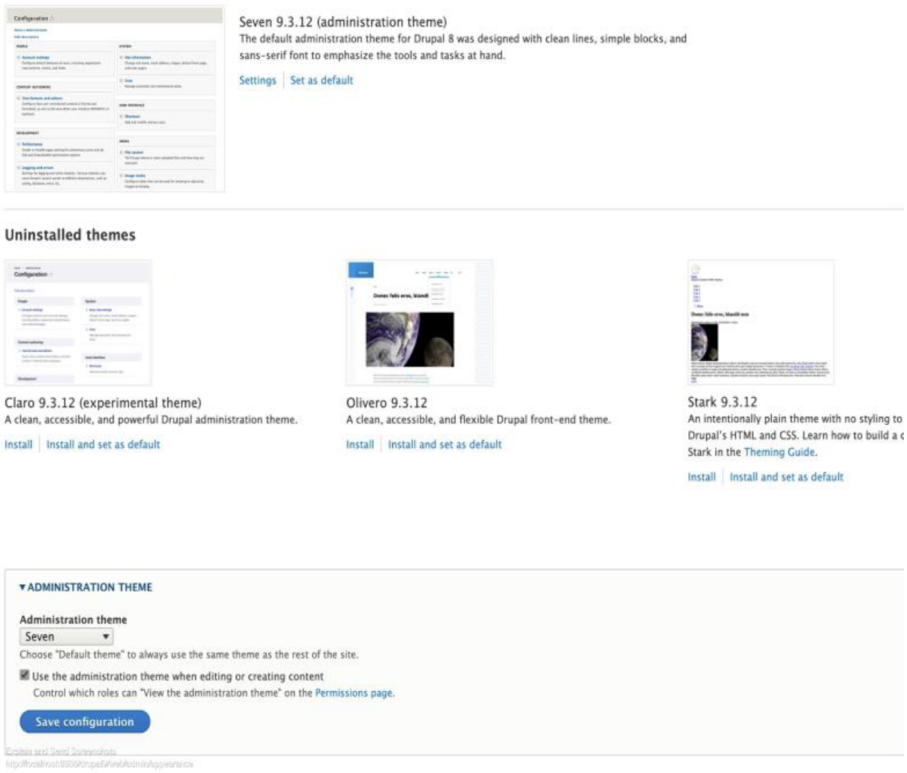
Vídeos:

«Using Bootstrap 3 in Drupal 8, 1.1: What's Bootstrap (3')»: <https://www.youtube.com/watch?v=UXptz4FaSl8>.

«Bootstrap tutorial 1 - Introduction to Bootstrap (8')»: <https://www.youtube.com/watch?v=wesUO81YX0U>.

«The Absolute Beginners Guide to Bootstrap (7')»: <https://www.youtube.com/watch?v=WpzT-pTImyo&t=82s>.

Figura 34. Apartat «Appearance» del panell de control de Drupal; a sota, hi ha el tema assignat per a l'administració



Font: elaboració pròpia

4.1.1. Crear un subtema

A la documentació es pot trobar un exemple de com crear un altre subtema de «Classy», anomenat «Fluffiness».[17]

(17)<https://www.drupal.org/docs/theming-drupal/creating-sub-themes>.

Quan es crea un subtema (tema fill), aquest hereta totes les propietats del tema «mare» però té la seva pròpia carpeta i permet redefinir-ne totes les plantilles, o el CSS, sense alterar el tema del qual deriva, de manera que es pot seguir actualitzant.

4.1.2. Crear un tema des de zero

Com a segona opció, sempre podeu crear el vostre propi tema des de zero.

Aquest és el sistema que es triaria en el cas de voler adaptar un disseny creat en HTML i CSS a una plantilla dinàmica de Drupal. **És el mètode que ofereix més flexibilitat pel que fa a disseny i estructura de navegació**, però també, en conseqüència, una complexitat i un cost en temps més alts.

Les plantilles del tema defineixen tant l'estructura de navegació del lloc com la presentació (bàsicament definida per l'arxiu o els arxius CSS).

En primer lloc, cal tenir identificades les zones de la pàgina on voleu que el contingut sigui dinàmic, que es transformaran en regions. Convencionalment, aquestes regions són la capçalera, una barra lateral i el *footer*, però potser en necessitareu d'altres.

Bibliografia complementària

Instruccions de com crear un tema des de zero:
<https://blog.templatetoaster.com/create-drupal-theme-from-scratch/>.

4.1.3. Estructura d'un tema

Tant en el cas de crear un tema derivat com de crear un tema des de zero, l'estructura dels arxius serà la mateixa. Els arxius del tema estaran dins d'una carpeta a `themes`; si és un tema contribuït per convenció, se sol posar a dins de `/themes/contrib`.

- Arxiu `.info.yml`. És la definició del tema on s'especifiquen el nom, la descripció, la versió, etc. Aquí també és on s'especifiquen les regions del tema i les «llibreries» que es fan servir.
- Arxiu `.libraries.yml`. Aquí s'especifiquen aquestes «llibreries», que són conjunts de CSS, js i dependències. Això es fa així perquè és possible que algunes plantilles només facin servir algunes de les llibreries i no sempre les utilitzin totes.
- Arxiu `.theme`. Aquest és opcional i, a diferència dels anteriors, és codi PHP de personalització per definir variables que es puguin fer servir a les plantilles, per exemple.
- Plantilles. Normalment, dins de la carpeta `/templates`. Són totes les plantilles del tema en format twig.

4.1.4. Les plantilles twig

Les plantilles de Drupal s'escriuen en twig, un llenguatge especial per formatar, més fàcil d'utilitzar i menys propens a errors que el codi PHP que es feia servir a les versions anteriors.

Al següent fragment de plantilla es veu com s'«imprimeix» una variable a la pàgina fent servir els símbols "`{{ }}`":

```
{{ title_prefix }}
        {% if not page %}
          <h2{{ title_attributes.addClass('node__title') }}>
            <a href="{{ url }}" rel="bookmark">{{ label }}</a>
          </h2>
        {% else %}
```

A l'exemple:

```
{{ title_prefix }}
```

D'alguna manera, en codi PHP seria equivalent a:

```
<?php echo $title_prefix ?>
```

I també es poden fer servir condicions, estructures de control, etc., amb "`{% %}`":

```
    {% if not page %}
```

Que seria equivalent a:

```
<?php if(!$page):?>
```

Twig no és exclusiu de Drupal, sinó que és una de les funcionalitats «heretades» de Symfony.

Per crear plantilles de Drupal, cal tenir uns coneixements mínims de twig, els quals es poden adquirir de manera relativament fàcil, ja que està pensat per treballar de la mateixa manera que es fa amb HTML.

Bibliografia complementària

Per ampliar els coneixements mínims de twig:

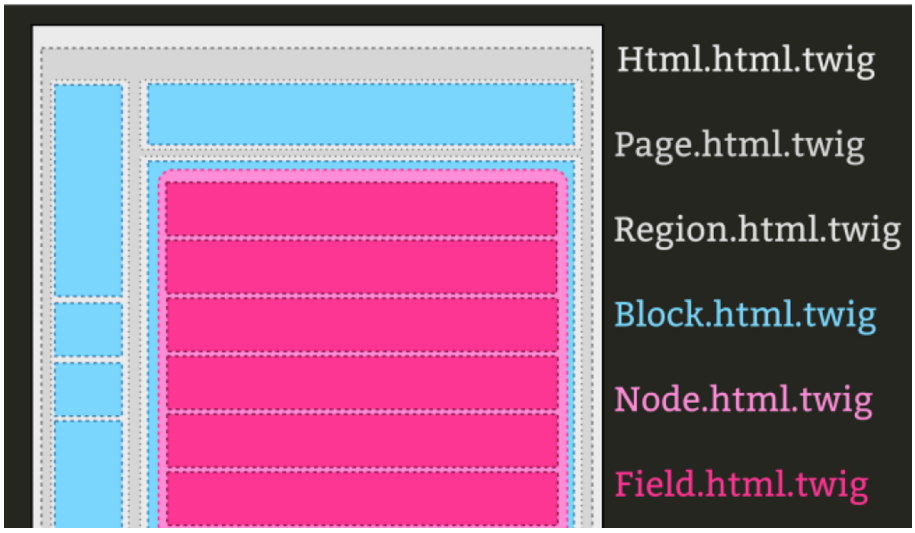
Twig documentation: <https://twig.symfony.com/doc/3.x/>.

Twig a Drupal: <https://www.drupal.org/docs/theming-drupal/twig-in-drupal>.

Quan esteu visualitzant qualsevol pàgina del vostre web, aquesta estarà construïda a base de plantilles twig.

L'estructura de les plantilles és recursiva: les plantilles contenen, al mateix temps, altres plantilles. Per exemple, si s'està visualitzant un contingut, s'estarà visualitzant la plantilla general `html.twig.php`, que carrega al seu temps la plantilla `page.twig.php` i, dins seu, `region.twig.php`, etc. Per visualitzar una sola pàgina són necessàries moltes plantilles.

Figura 35. Estructura bàsica de plantilles a Drupal



Font: <https://mortendk.github.io/slides-drupal8-twig-dclondon2014/>.

És molt útil, quan s'està desenvolupant o modificant un tema, activar el mode *debug* a la configuració, el qual permetrà, fent servir l'inspector del navegador, saber quines són les plantilles que s'estan visualitzant en cada moment al vostre web.

Per activar el mode *debug*, cal editar l'arxiu `sites/default/services.yml` (cal copiar-lo abans de `services.default.yml`, si no existeix) i posar el paràmetre `debug` a `true`.

```
parameters:
  twig.config:
    debug: true
```

Després, convé esborrar la memòria cau a «Settings/Performance».

A partir d'aquest moment, si veieu el codi font observareu aquests comentaris HTML:

```
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'page' -->
<!-- FILE NAME SUGGESTIONS:
   * page--front.html.twig
   * page--node.html.twig
   x page.html.twig
-->
```

Amb una creu `x` s'indica la plantilla que s'està fent servir actualment i amb un asterisc `*` les plantilles potencials més específiques que es poden definir (per exemple, copiant-la i canviant-li el nom, si Drupal la troba la farà servir).

En aquest cas concret, es diu que es pot fer una plantilla més específica per mostrar els nodes o, fins i tot, una més específica, encara que només es faria servir per a la pàgina d'inici.

Figura 36. Codi font d'una pàgina de Drupal amb els comentaris que indiquen les plantilles twig utilitzades (en mode *debug*)

```
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'html' -->
<!-- FILE NAME SUGGESTIONS:
   * html--front.html.twig
   * html--node.html.twig
   x html.html.twig
-->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/layout/html.html.twig' -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr" prefix="content: http://purl.org/rss/1.0/modules/content/  dc: http://purl.org/dc/terms/  foaf: http://xmlns.c
1/  og: http://ogp.me/ns#  rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#  schema: http://schema.org/  sioc: http://rdfs.org/sioc/ns#  sioc
dfs.org/sioc/types#  skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#  xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema# " style="scroll-padding-top: 79
"inputtypes-search inputtypes-tel inputtypes-url inputtypes-email no-inputtypes-datetime inputtypes-date inputtypes-month inputtypes-wee
s-time inputtypes-datetime-local inputtypes-number inputtypes-range inputtypes-color details no-touchevents js fa-events-icons-ready">
  <head>…</head>
  <body class="toolbar-tray-open toolbar-horizontal toolbar-fixed layout-one-sidebar layout-sidebar-second wide hff-14 pff-13 sff-14 slf
    aph-responsive-typography-enabled sitename-italic-enabled fixed-header-enabled slideout-side-left user-logged-in path-frontpage" data-
    contextualToolbar-init" style="padding-top: 79px;">
      <a href="#main-content" class="visually-hidden focusable skip-link"> Skip to main content </a>
      <!-- THEME DEBUG -->
      <!-- THEME HOOK: 'toolbar' -->
      <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/toolbar.html.twig' -->
      <div id="toolbar-administration" role="group" aria-label="Site administration toolbar" class="toolbar toolbar-oriented" data-once="t
      </div>
      <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/toolbar.html.twig' -->
      <!-- THEME DEBUG -->
      <!-- THEME HOOK: 'off_canvas_page_wrapper' -->
      <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable/templates/content/off-canvas-page-wrapper.html.twig' -->
      <div class="dialog-off-canvas-main-canvas" data-off-canvas-main-canvas>
        <!-- THEME DEBUG -->
        <!-- THEME HOOK: 'page' -->
        <!-- FILE NAME SUGGESTIONS:
           * page--front.html.twig
           * page--node.html.twig
           x page.html.twig
        -->
```

Font: elaboració pròpia

4.2. Eines auxiliars

Hi ha dues eines auxiliars molt semblants per realitzar tasques automatitzades en Drupal mitjançant el terminal. Ambdues permeten augmentar la productivitat i automatitzar processos.

Sovint, és molt més ràpid executar una ordre al terminal que no pas anar a buscar l'opció al panell de l'administrador, localitzar el botó en concret, activar-lo i esperar el resultat.

Però, sobretot, permet automatitzar els processos i minimitzar la possibilitat d'errors. Per exemple, fent un *script* que, a més d'importar el nou codi de `git`, esborri la memòria cau de Drupal i faci una còpia de seguretat de la base de dades actual, que s'activi automàticament en certes condicions.

4.2.1. Drush

Drush és una d'aquestes eines auxiliars. Amb Drush, per exemple, si es vol esborrar la memòria cau, es pot fer fàcilment amb l'ordre següent:

```
drush cache:rebuild
```

O, si es vol fer una còpia de la base de dades:

```
drush sql-dump
```

Nota

Convenció de noms per a les plantilles twig d'un tema: <https://www.drupal.org/docs/theming-drupal/twig-in-drupal/twig-template-naming-conventions>.

Bibliografia complementària

Layout Builder: <https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/layout-builder>.

Plantilles twig: <https://www.drupal.org/docs/theming-drupal/twig-in-drupal>.

Theme «Barrio»: <https://www.drupal.org/project/bootstrap_barrio>.

Theming Drupal Sites: <https://drupalize.me/series/drupal-theming>.

Crear un subtema (tema fill): <https://www.drupal.org/docs/8/themes/barrio-bootstrap-4-drupal-89-theme/bootstrap-barrio-installation/creating-a-custom>.

Bibliografia complementària

Com instal·lar Drush: <https://docs.drush.org/en/8.x/install/>.

Més informació sobre Drush: <https://www.drush.org/latest/>.

Documentació de les ordres disponibles: <https://www.drush.org/latest/ commands/all/>.

Si s'executa Drush sense paràmetres, mostrarà totes les instruccions disponibles.

Figura 37. Llistat d'ordres disponibles que es mostra en executar Drush sense paràmetres

```
dani@daniels-MacBook-Pro drupal9 % drush
Drush Commandline Tool 11.0.9

Run `drush help [command]` to view command-specific help.  Run `drush topic` to
read even more documentation.

 Available commands:
 _global:</comm
 ent>
   browse               Display a link to a given path or open link in a
                        browser.
   drupal:directory (dd) Return the filesystem path for modules/themes and
                        other key folders.
   generate (gen)       Generate boilerplate code for
                        modules/plugins/services etc.
   help                 Display usage details for a command.
   jn:get               Execute a JSONAPI request.
   list                 List available commands.
   mk:docs              Build a Markdown document for each Drush
                        command/generator that is available on a site.
   runserver (rs, serve) Runs PHP's built-in http server for development.
   version              Show Drush version.
 cache:</commen
 t>
   cache:clear (cc)     Clear a specific cache, or all Drupal caches.
   cache:get (cg)       Fetch a cached object and display it.
   cache:rebuild (cr,   Rebuild a Drupal 8 site.
 rebuild)
   cache:set (cs)       Cache an object expressed in JSON or var_export()
                        format.
   cache:tags (ct)      Invalidate by cache tags.
 config:</comme
 nt>
   config:delete (cdel) Delete a configuration key, or a whole object.
   config:edit (cedit)  Open a config file in a text editor. Edits are
                        imported after closing editor.
   config:export (cex)  Export Drupal configuration to a directory.
   config:get (cget)    Display a config value, or a whole configuration
                        object.
   config:import (cim)  Import config from a config directory.
   config:pull (cpull)  Export and transfer config from one environment to
                        another.
   config:set (cset)    Save a config value directly. Does not perform a
                        config import.
   config:status (cst)  Display status of configuration (differences
                        between the filesystem configuration and database
                        configuration).
 core:</comment
```

Font: elaboració pròpia

4.2.2. Drupal Console

Drupal Console és una altra utilitat similar, que es va crear posteriorment i que inclou totes les característiques de Drush, a més d'algunes ordres més avançades.

Per exemple, es poden llistar tots els punts d'accés de l'API REST:

```
$ ./vendor/bin/drupal debug:rest
```

O es poden crear els arxius base per desenvolupar un mòdul a mida:

```
$ ./vendor/bin/drupal generate:module <paràmetres>
```

Tant Drush com Drupal Console ofereixen moltes possibilitats. Cal consultar la documentació per saber els detalls de com instal·lar-les i fer servir totes les seves ordres. De fet, no hi ha cap problema si es fan servir simultàniament.

Bibliografia complementària

La definició dels paràmetres d'aquesta darrera instrucció es poden trobar a la documentació oficial:

<https://drupalconsole.com/docs/es/commands/generate-module>.

Podeu consultar la documentació sobre Drupal Console i com instal·lar-la al web oficial, en el següent enllaç:

<https://drupalconsole.com/docs/en/>.

4.3. Desenvolupament de mòduls

Malgrat que Drupal té moltes funcionalitats al *core*, hi ha casos en què cal estendre-les per a determinades aplicacions. Amb aquesta finalitat, es poden fer servir mòduls contribuïts, és a dir, desenvolupats per la comunitat. En els casos en què no hi hagi cap altra alternativa, caldrà crear un mòdul a mida. En aquest apartat veureu una introducció a com enfocar el desenvolupament en aquest sentit.

Amb aquest objectiu, calen uns requeriments previs de programació i entendre alguns components fonamentals de Drupal. Per exemple, saber com funciona l'API de Drupal o entendre la programació orientada a objectes en PHP, entre altres.

Requeriments previs al desenvolupament de mòduls:

- Conèixer l'API de Drupal: <https://api.drupal.org/api/drupal>.
- Programació orientada a objectes en PHP.
- *Namespaces*.
- *Dependency injection*.
- Symfony.
- *Plugins*.
- *Services*.

Bibliografia complementària

Documentació oficial *background prerequisites*:

<https://www.drupal.org/docs/creating-custom-modules/getting-started-background-prerequisites>.

4.3.1. API de Drupal

A l'hora de desenvolupar un mòdul cal abordar, almenys, dos aspectes: d'una banda, entendre l'estructura d'un mòdul contribuït i, de l'altra, saber com interactuar amb l'entorn Drupal mitjançant la seva API. L'API és el conjunt de classes i funcions que permeten afegir funcionalitats a l'entorn a sobre de les ja existents.

Aquesta API ofereix diferents avantatges; per exemple, podeu interactuar amb les entitats del vostre web o crear formularis, entre molts altres.

Qualsevol aspecte de Drupal que es pugui editar a través del panell d'edició es pot modificar des de la seva API. L'API de Drupal, en realitat, és un conjunt d'API més específiques, per exemple, per treballar amb entitats o vistes, etc.

Nota

A la documentació oficial podeu trobar el llistat de totes elles:

<https://api.drupal.org/api/drupal/10.0.x>.

4.3.2. Estructura d'arxius d'un mòdul

El codi del vostre mòdul ha de tenir una estructura determinada. Per començar tots els arxius han d'estar a una carpeta amb un nom determinat, dins de `modules`. L'arxiu més important és la definició que té extensió `info.yml`. Així doncs, si el vostre mòdul és a la carpeta `lorem_ipsum`, l'arxiu s'ha de dir `lorem_ipsum.info.yml`.

```
name: Lorem ipsum
type: module
description: 'Lorem ipsum generator for Drupal'
package: Development
core: 9.x
configure: loremipsum.form
```

El mòdul pot contenir altres arxius de definició en format yml per definir els permisos, les rutes etc. Tots aquests arxius estan documentats a la pàgina oficial de Drupal.

Bibliografia complementària

Documentació oficial *Creating custom modules*: <https://www.drupal.org/docs/creating-custom-modules>.

El més pràctic a l'hora de crear un mòdul nou és partir d'un mòdul existent o fer servir un generador de codi, com la mateixa Drupal Console. La línia d'ordres de Drupal Console permet generar tots els arxius necessaris de manera que, després, només cal preocupar-se de la funcionalitat en concret.

Bibliografia complementària

Instruccions per generar el codi d'un mòdul amb Drupal Console: <https://drupalconsole.com/docs/es/commands/generate-module>.

Using code generators in Drupal: <https://www.webwash.net/using-code-generators-in-drupal/>.

4.3.3. Programació orientada a objectes en PHP

En un sistema complex com Drupal, es fa servir programació orientada a objectes en PHP.

Aquesta filosofia de programació té diversos avantatges:

- Serveix per modelar sistemes complexos.
- Facilita la reutilització i l'ampliació del codi.
- Facilita la feina en equip.

Exercici

En cas de requerir coneixements de programació orientada a objectes, s'aconsella seguir aquests tutorials:

- Introducció a la programació orientada a objectes en PHP: <https://www.w3schools.com/php/php_oop_what_is.asp>.
- Convencions de programació a Drupal: <https://www.drupal.org/docs/develop/standards/object-oriented-code>.

4.3.4. Injecció de dependència (*dependency injection*)

La injecció de dependència és el mètode preferit per accedir i utilitzar serveis a Drupal 8+, i s'ha d'utilitzar sempre que sigui possible. En comptes de cridar el contenidor de serveis globals, els serveis es passen com a arguments a un constructor o s'injecten mitjançant mètodes de configuració. Moltes de les classes de controladors i complements proporcionades pels mòduls bàsics fan ús d'aquest patró, i serveixen de bon recurs per veure'l en acció.

Bibliografia complementària

Documentació oficial:
<https://www.drupal.org/docs/drupal-apis/services-and-dependency-injection/services-and-dependency-injection-in-drupal-8>.

4.3.5. Symfony

Drupal fa servir diversos components de la llibreria Symfony. Symfony és un conjunt de components PHP, però també un *framework* per crear aplicacions web, una filosofia i una comunitat. És interessant conèixer aquests components que formen part de Drupal.

Bibliografia complementària

Llistat de components de Symfony a Drupal:
<https://x-team.com/blog/drupal-symfony-components/>.

4.3.6. *Plugins*

Els *plugins* de Drupal (no s'han de confondre amb els mòduls) permeten que un mòdul o un subsistema proporcioni funcionalitats (instàncies de connectors) d'una manera orientada a objectes. Els *plugins* que tenen una funcionalitat similar són del mateix tipus de *plugins*. Els desenvolupadors de mòduls escriuen *plugins* per ampliar diversos sistemes, com ara blocs, ginys de camp i efectes d'imatge, i afegeixen noves opcions perquè els administradors triïn la que volen utilitzar.

Bibliografia complementària

Documentació oficial sobre *plugins*:
<https://www.drupal.org/docs/drupal-apis/plugin-api>.

4.3.7. Exemples pràctics

La millor manera d'aprendre una tasca complexa és realitzar un exemple pràctic. A continuació, es plantegen dos exercicis per crear un mòdul bàsic pas a pas. Un cop desenvolupat qualsevol d'aquests mòduls, es podria fer servir com a base per modificar i implementar altres funcionalitats, si fos necessari.

Es proposa seguir els passos d'algun d'aquests dos exemples, un en format de text, a la documentació oficial, i l'altre en format de vídeo, produït per Acquia –l'empresa que dona suport a Drupal.

Exercici (format text)

Desenvolupeu el mòdul «lorem ipsum» seguint les instruccions de la documentació:

<https://www.drupal.org/docs/creating-custom-modules/step-by-step-tutorial/tutorial-introduction>.

Exercici (format vídeo)

Desenvolupeu el mòdul «rsvp» seguint l'exemple del tutorial del vídeo d'Acquia:

<https://www.youtube.com/ watch?v=gs3eQXbxcJk& list=PLpVC00PAQQxHi-ll E9Z8-Q747NYWpsq6t>.

5. Manteniment i actualització de projectes

Un cop acabat el desenvolupament del vostre projecte i publicat al servidor de producció, cal continuar fent-ne un seguiment i un manteniment. El més important és fer les actualitzacions de seguretat del *core* de Drupal, però també és possible que calgui actualitzar mòduls contribuïts, etc. Atès que alguna d'aquestes actualitzacions pot donar errors, sempre cal fer-ne, abans, una còpia de seguretat. El millor és seguir un protocol.

Les actualitzacions poden ser de diferents tipus:

- Actualitzacions de seguretat.
- Actualitzacions del *core* (a noves versions del nucli de Drupal).
- Actualitzacions de mòduls contribuïts.
- Actualitzacions dels temes.

Les actualitzacions de seguretat són les més importants, ja que no fer-les compromet la integritat futura del vostre web.

Un protocol bàsic per fer les actualitzacions del *core* podria ser el següent:

- Fer una còpia de seguretat de la base de dades:
  `drush sql:dump`.

- Posar el lloc web en manteniment (de manera que els usuaris no veuen errors durant l'actualització):
  `drush state:set system.maintenance_mode 1`.

- Esborrar la memòria cau:
  `drush cache:rebuild`.

- Actualitzar el *core* amb Composer:
  `composer update drupal/core --with-dependencies`.

- Actualitzar la base de dades:
  `drush updatedb`.

- Tornar a esborrar la memòria cau:
  `drush cache:rebuild`.

- Comprovar que tot funciona i, en cas que sí, treure el mode de manteniment i tornar a esborrar la memòria cau:
  `drush state:set system.maintenance_mode 0`

Bibliografia complementària

Passos detallats de com actualitzar el *core* de Drupal amb Composer:
<https://www.drupal.org/docs/updating-drupal/updating-drupal-core-via-composer>.

Seguretat i manteniment de Drupal:
<https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/security-chapter.html>.

```
drush cache:rebuild.
```

Resum

S'ha vist que Drupal és un CMS molt potent, tant pel que fa a l'administració i el *site building*, com al desenvolupament a mida de temes i mòduls.

Els projectes basats en Drupal solen ser complexos i els perfils implicats molt diversos. En aquesta introducció s'han vist els aspectes principals implicats en el desenvolupament d'una aplicació des del punt de vista de l'administrador del lloc web, l'editor de continguts, la persona dedicada a la construcció del lloc (experta en *site building*), la creadora de temes o la desenvolupadora de mòduls a mida. Si voleu aprofundir-hi més, caldrà triar una especialització i introduir-s'hi amb els recursos que se citen en aquests materials, amb altres existents i, sobretot, a base d'experiència en projectes reals.